ПНИПУ

КАФЕДРА ДИЗАЙНА ГРАФИКИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Резьба

Использование в технике винтовых поверхностей (подсказано природой!) – одно из замечательных достижений пытливой человеческой мысли в области техники.

В основе образования резьбы лежит винтовое движение некоторой фигуры, слагающееся из равномерного поступательного и вращательного движений относительно прямой, называемой осью винтового движения.

Винтовая линия

Винтовая линия – траектория точки, совершающей винтовое движение;

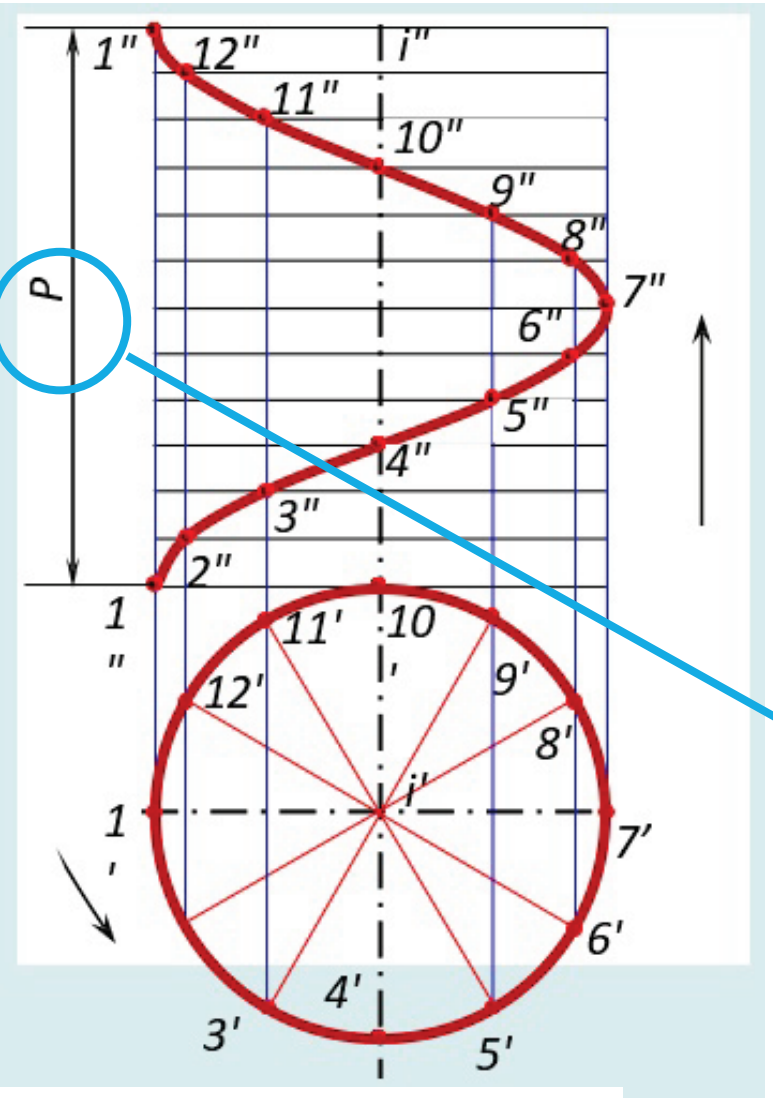
Композицию двух движений :

– **вращательного** вокруг некоторой оси и

– **поступательного** относительно этой же оси.



Цилиндрическая винтовая линия (*гелиса*)

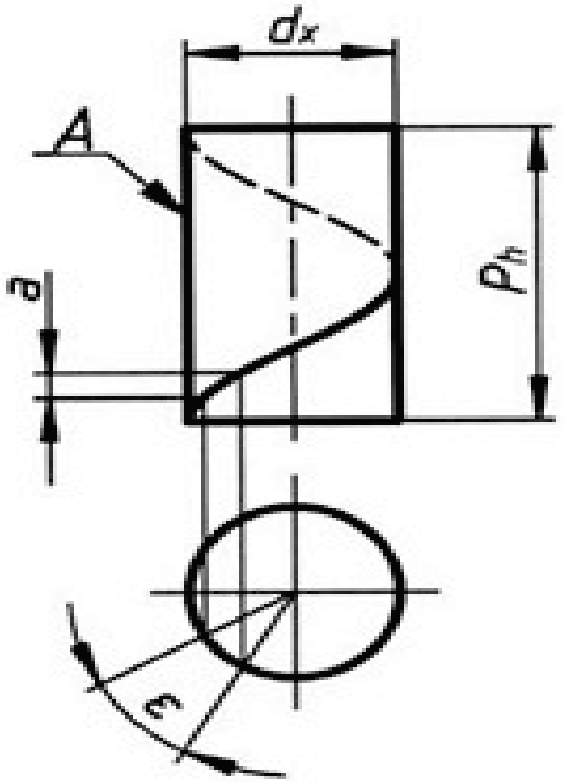


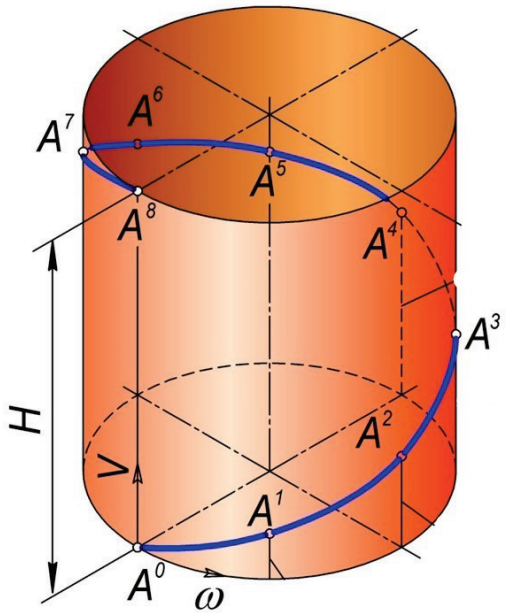
Винтовая линия – это пространственная кривая, которая может быть образована точкой, совершающей движение по образующей какой-либо поверхности вращения, при этом сама образующая совершает вращательное движение вокруг оси.

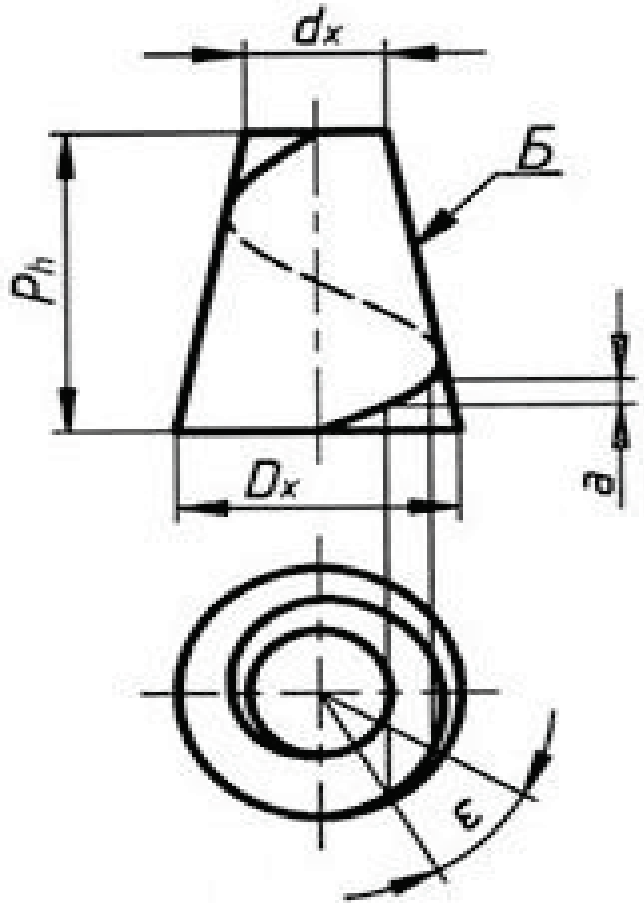
Шаг винтовой линии (*P*) – смещение точки вдоль оси за один оборот.

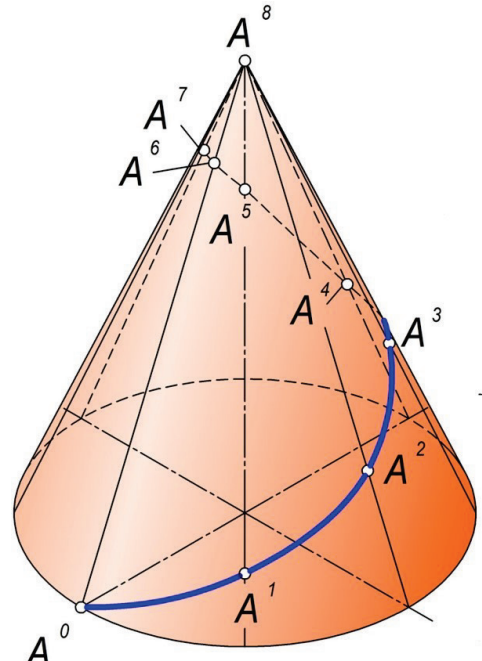
Винтовая линия называется:

- цилиндрической, если поступательное движение осуществляется по образующей воображаемого кругового цилиндра;
- конической – при движении вдоль образующей воображаемого кругового конуса.

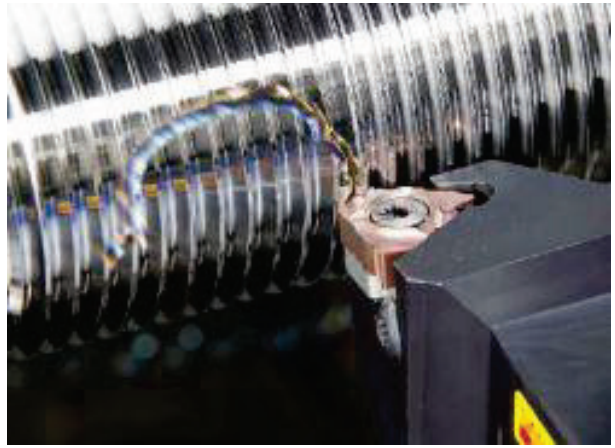








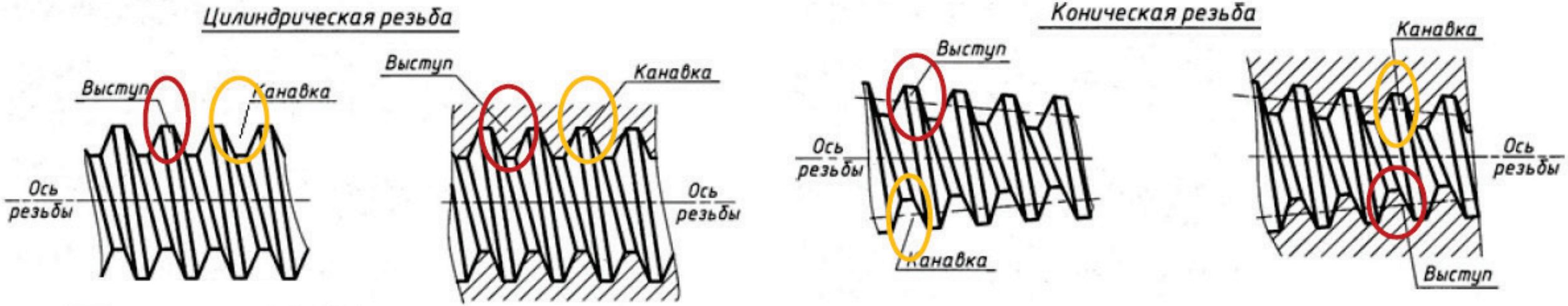
Резьба. Термины и определения основных понятий



Резьба – один или несколько равномерно расположенных выступов резьбы постоянного сечения, образованных на боковой поверхности прямого кругового цилиндра или прямого кругового конуса.

Выступ резьбы – выступающая часть материала детали, ограниченная винтовой поверхностью резьбы.

Канавка резьбы – пространство, заключенное между выступами резьбы.



Резьба. Термины и определения основных понятий

Виток резьбы – часть выступа резьбы, соответствующая одному полному обороту точек винтовой поверхности резьбы относительно оси резьбы.

Наружная резьба – резьба, образованная на наружной прямой круговой цилиндрической или прямой круговой конической поверхности.

Внутренняя резьба – резьба, образованная на внутренней прямой круговой цилиндрической или прямой круговой конической поверхности.

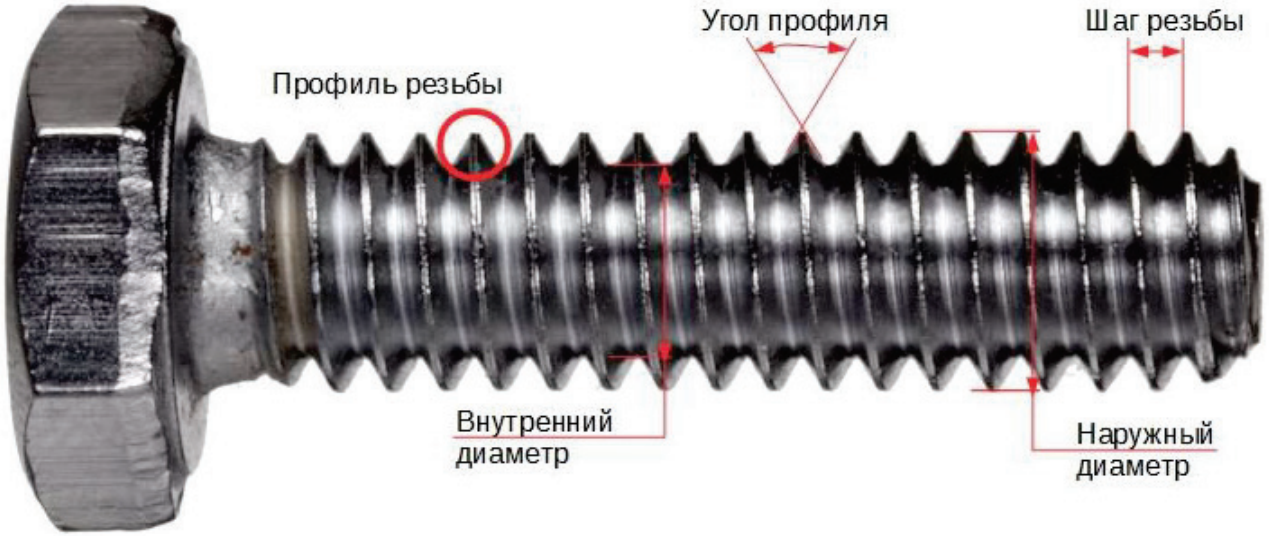






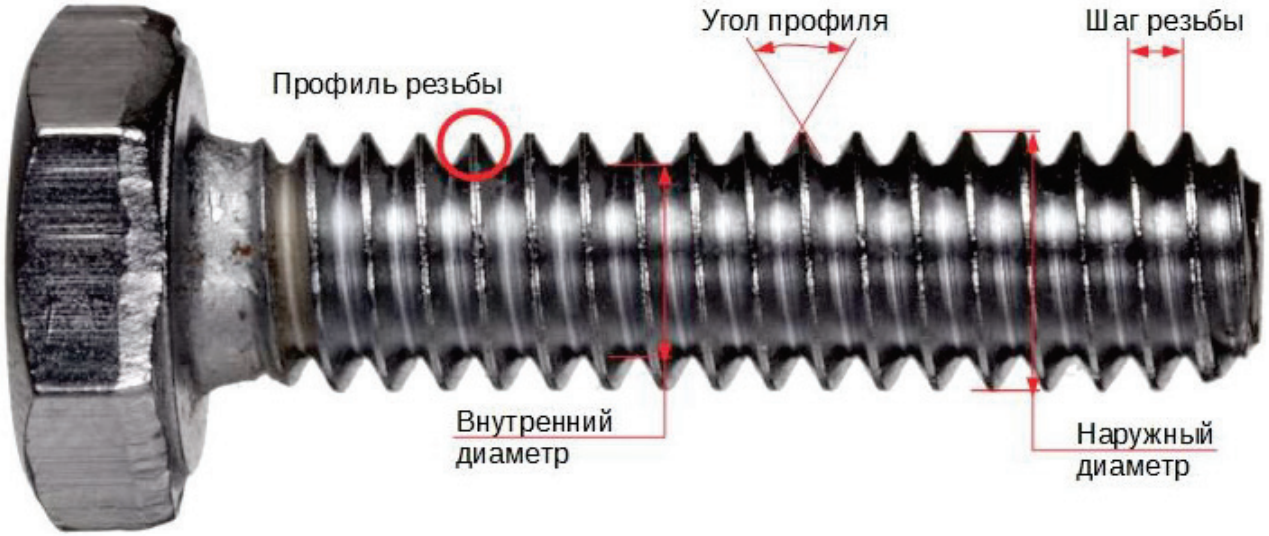
КАФЕДРА ДИЗАЙНА ГРАФИКИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБЫ



1. Профиль резьбы - профиль выступа и канавки резьбы в плоскости осевого сечения резьбы.
2. Угол профиля резьбы – угол между смежными боковыми сторонами резьбы в плоскости осевого сечения.

ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБЫ



3. Наружный диаметр резьбы (*D*,*d*) – диаметр воображаемого прямого кругового цилиндра, описанного вокруг вершин наружной или впадин внутренней цилиндрической резьбы.

4. Внутренний диаметр резьбы (d_1,D_1) – диаметр воображаемого прямого кругового цилиндра, вписанного во впадины наружной или вершины внутренней цилиндрической резьбы.

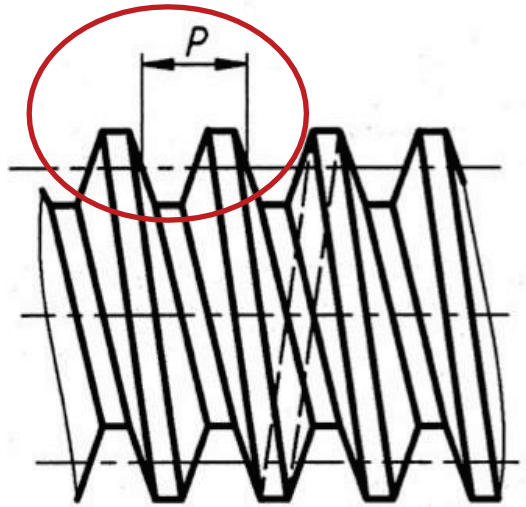
ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБЫ

Шаг резьбы (P) – расстояние по линии, параллельной оси резьбы между средними точками ближайших одноименных боковых сторон профиля резьбы, лежащими в одной осевой плоскости по одну сторону от оси резьбы.

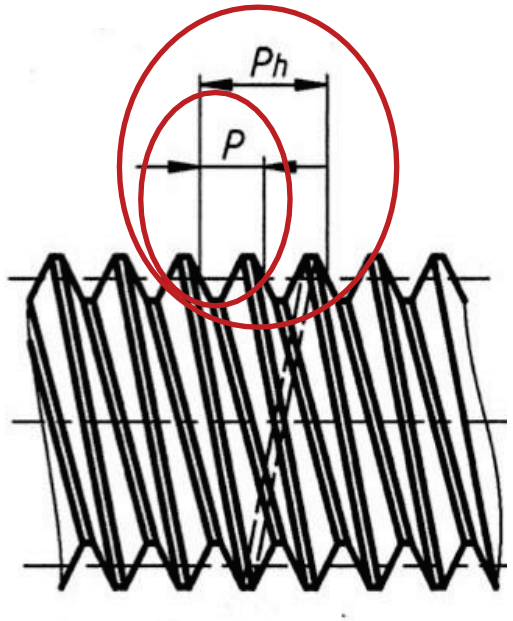
Ход резьбы (P_h) – расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между любой исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной средней точки по винтовой линии на угол 360° .

$$P_h = nP$$

n – количество заходов



Однозаходная резьба



Двухзаходная резьба

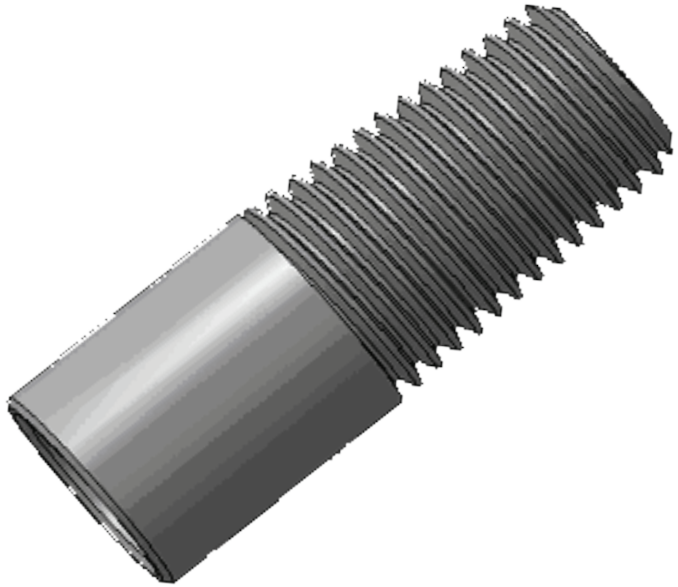
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ

по форме поверхности

Цилиндрическая



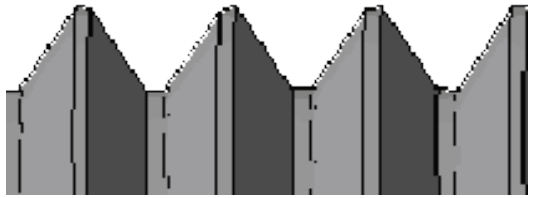
Коническая



КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ

по форме профиля

- Треугольная



- Трапецеидальная

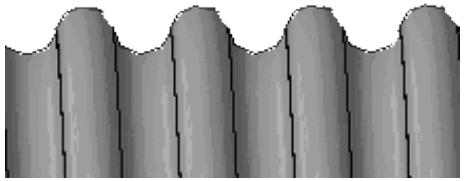




- Прямоугольная



- Круглая



КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ

по эксплуатационному назначению

Крепежная

Применяются в неподвижных крепежных соединениях (метрическая, дюймовая, трубная).





Ходовая



Применяются в подвижных соединениях, предназначенных для преобразования вращательного движения в поступательное (грузовые винты домкратов, ходовые винты металлорежущих станков) (упорная, трапецеидальная, прямоугольная).

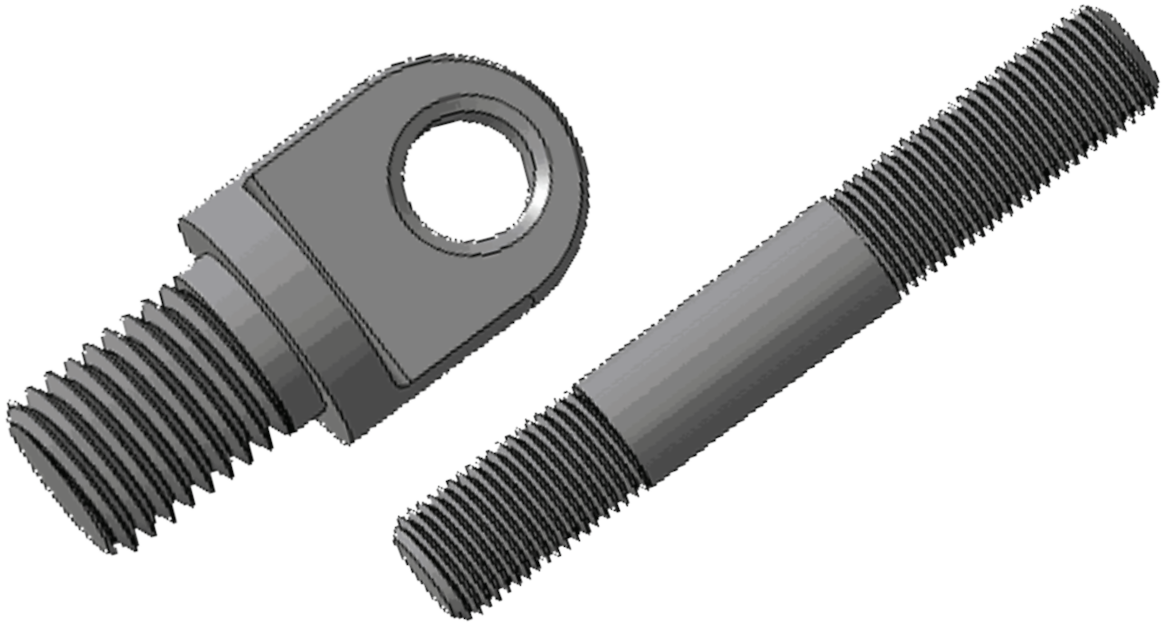
Специальная

*резьба со **стандартным** профилем, но с отличающимися от стандартных диаметром или шагом.*

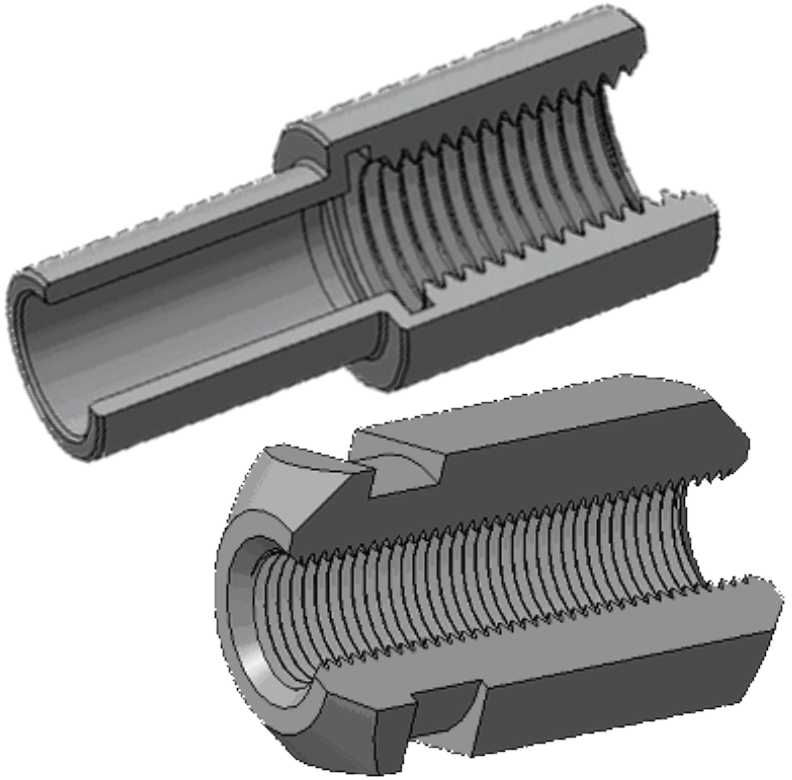
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ

по расположению резьбы

Внешняя



Внутренняя

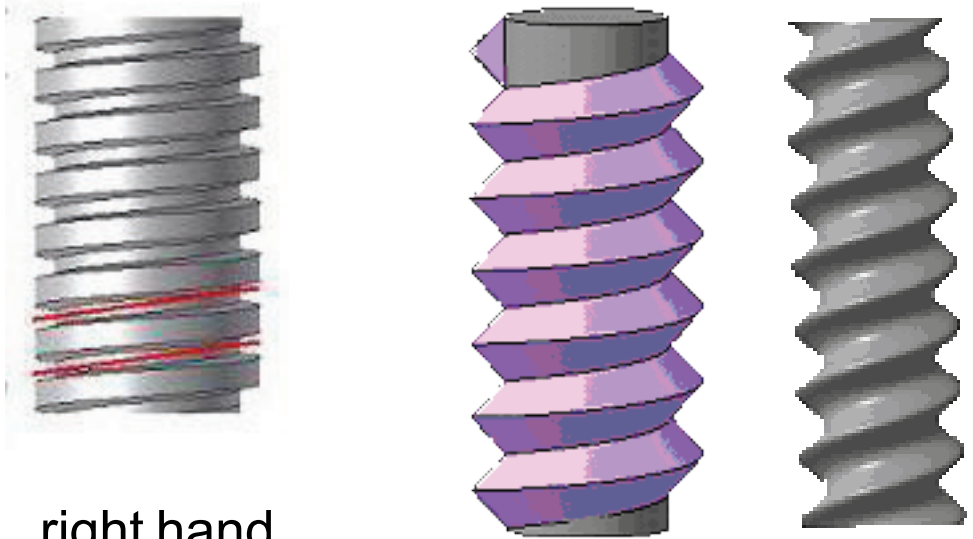


КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ

по направлению винтовой линии

Правая

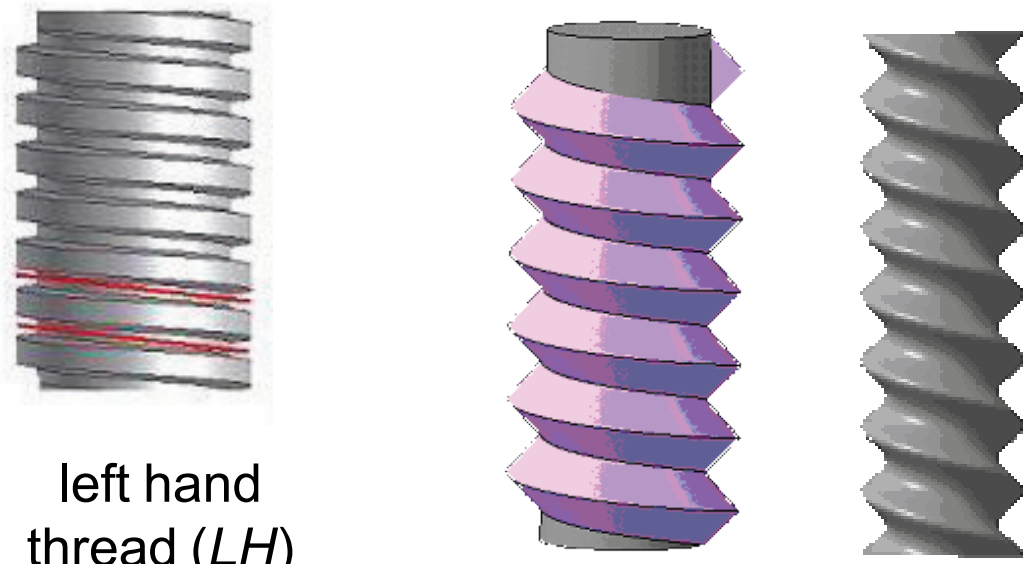
подъем винтовой линии *на видимой (передней) стороне идет* ***слева направо***



right hand thread

Левая

подъем винтовой линии *на видимой (передней) стороне идет* ***справа налево*** – (LH)

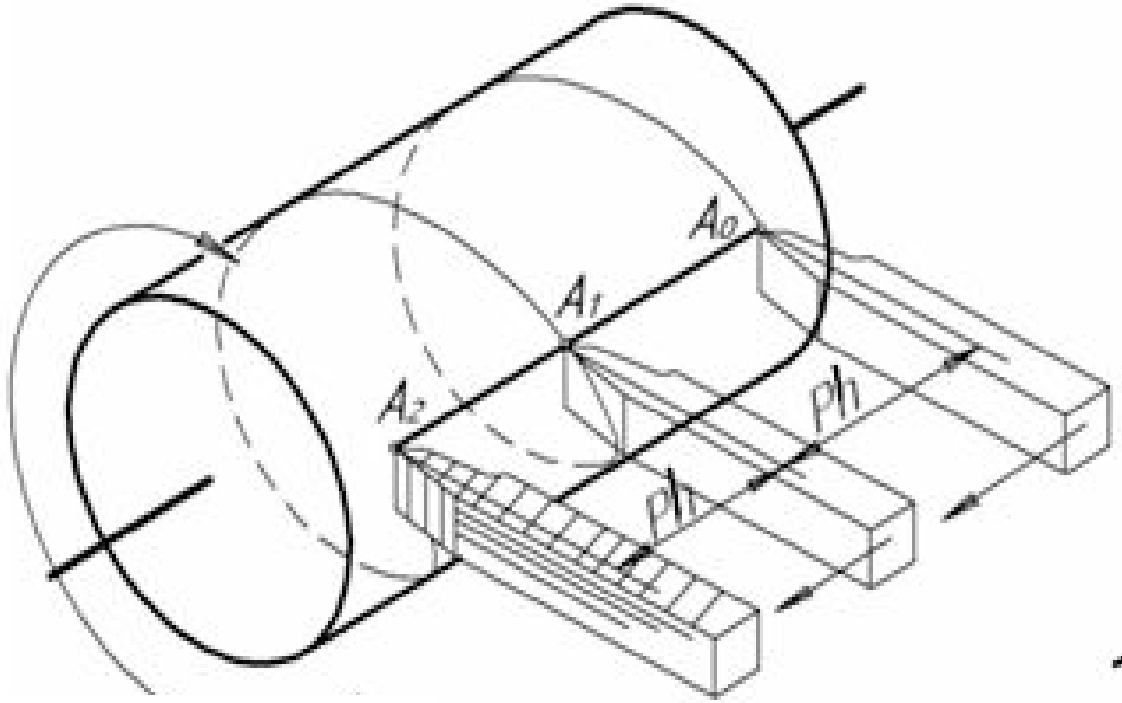


left hand thread (*LH*)

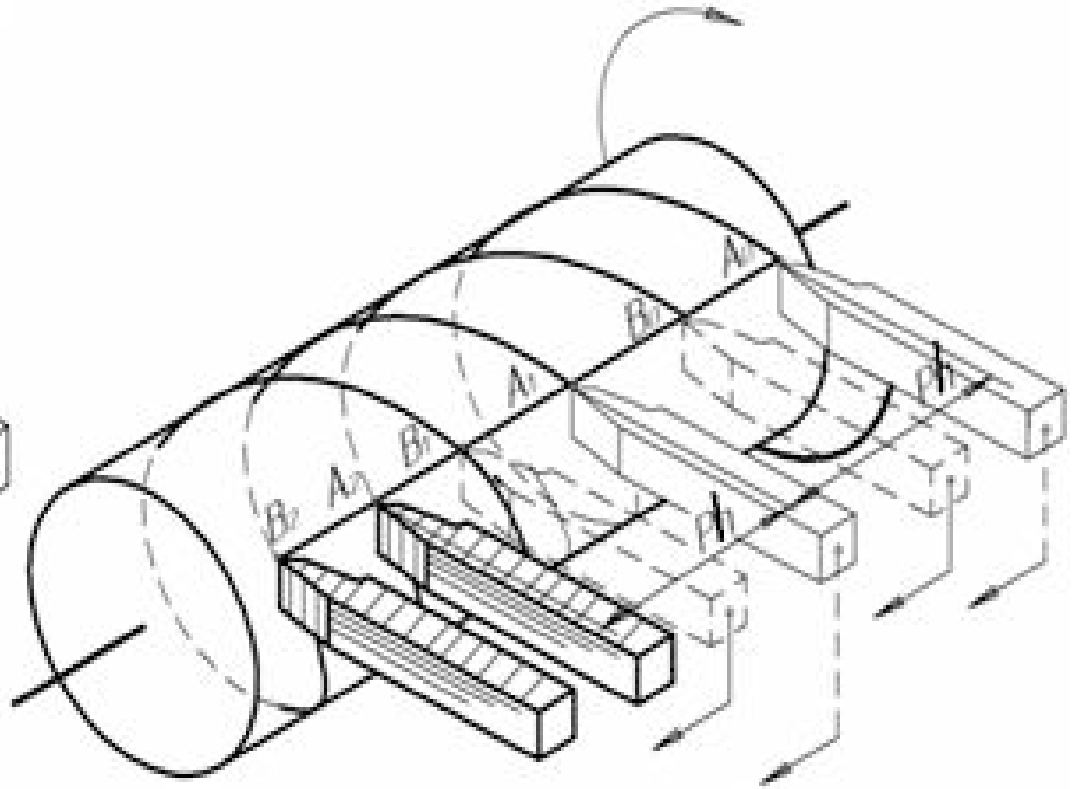
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ

по числу заходов

Однозаходная



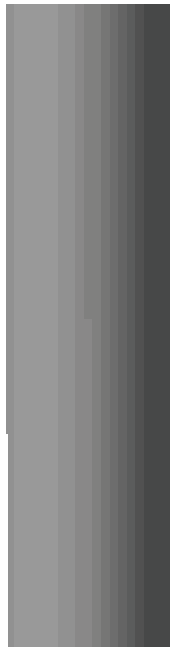
Многозаходная

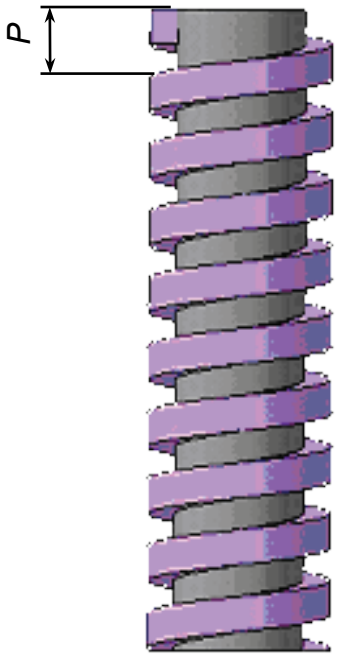


КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ

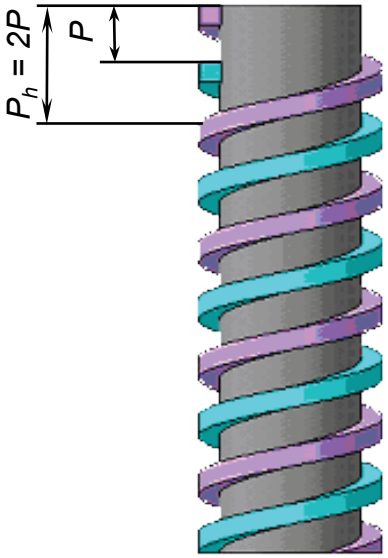
по числу заходов

Однозаходная

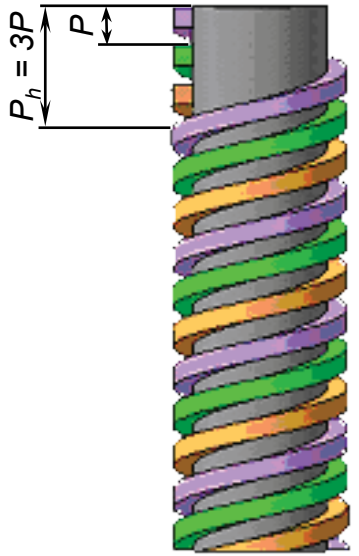




Многозаходная

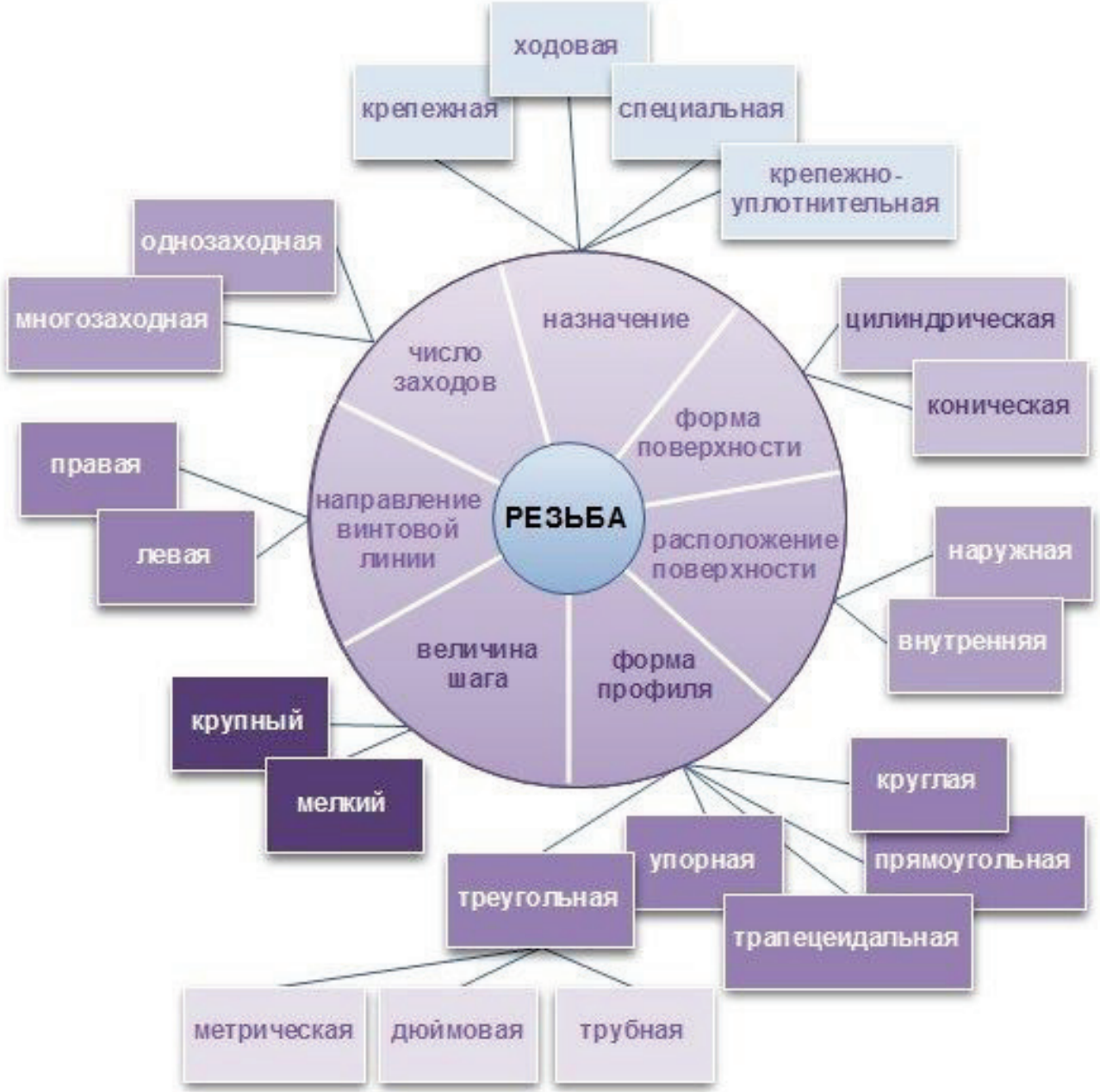


двухзаходная



трехзаходная

Интересно оформленная Классификация!



Классификация резьб

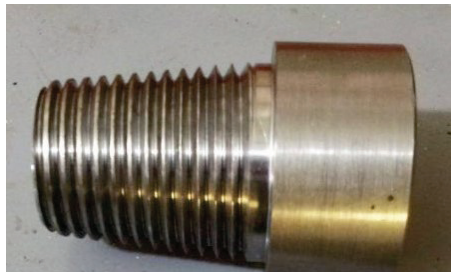
ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ. ГОСТ 2.311–68

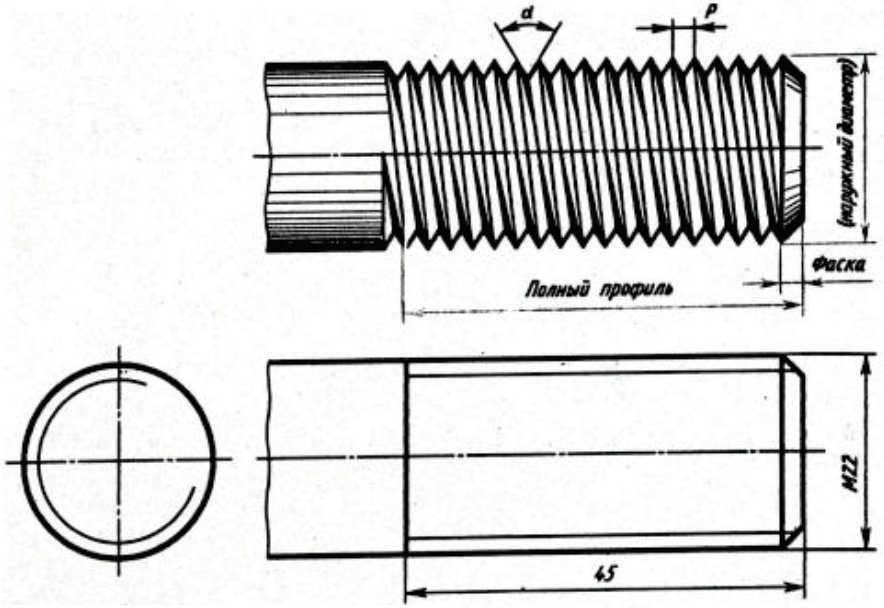
Изображение резьбы на стрежне



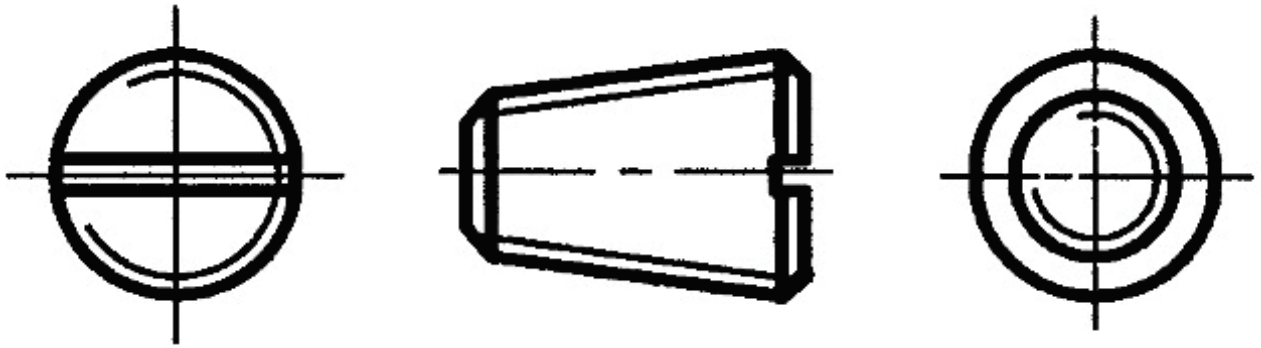
Резьбу изображают:

- сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы
- сплошными тонкими по внутреннему диаметру.





Цилиндрическая



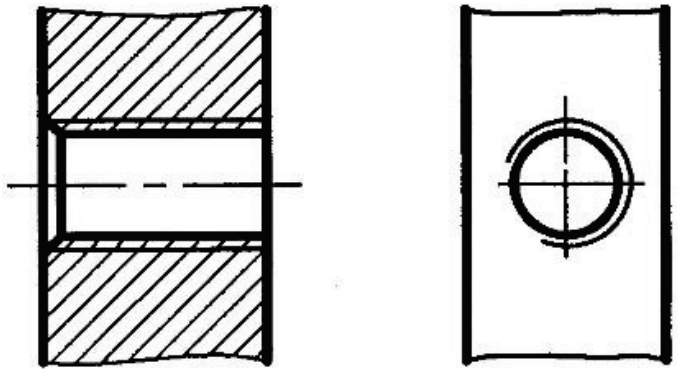
Коническая

ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ. ГОСТ 2.311–68

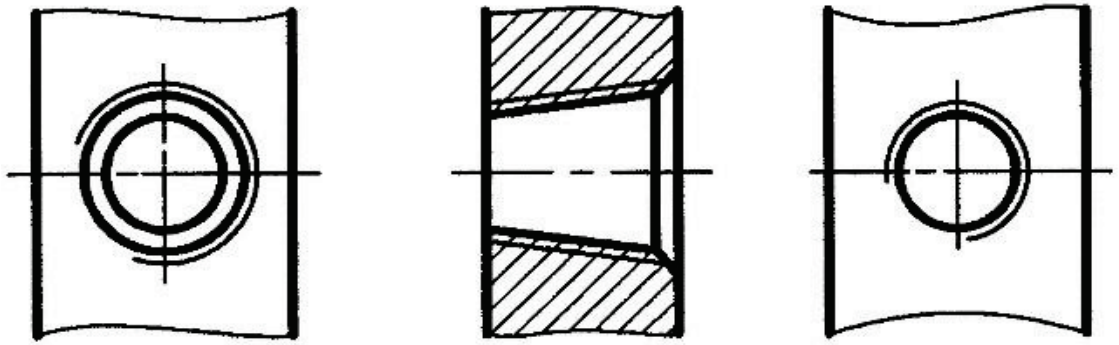


Изображение резьбы в отверстии

Резьбу изображают:
- сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по наружному диаметру.



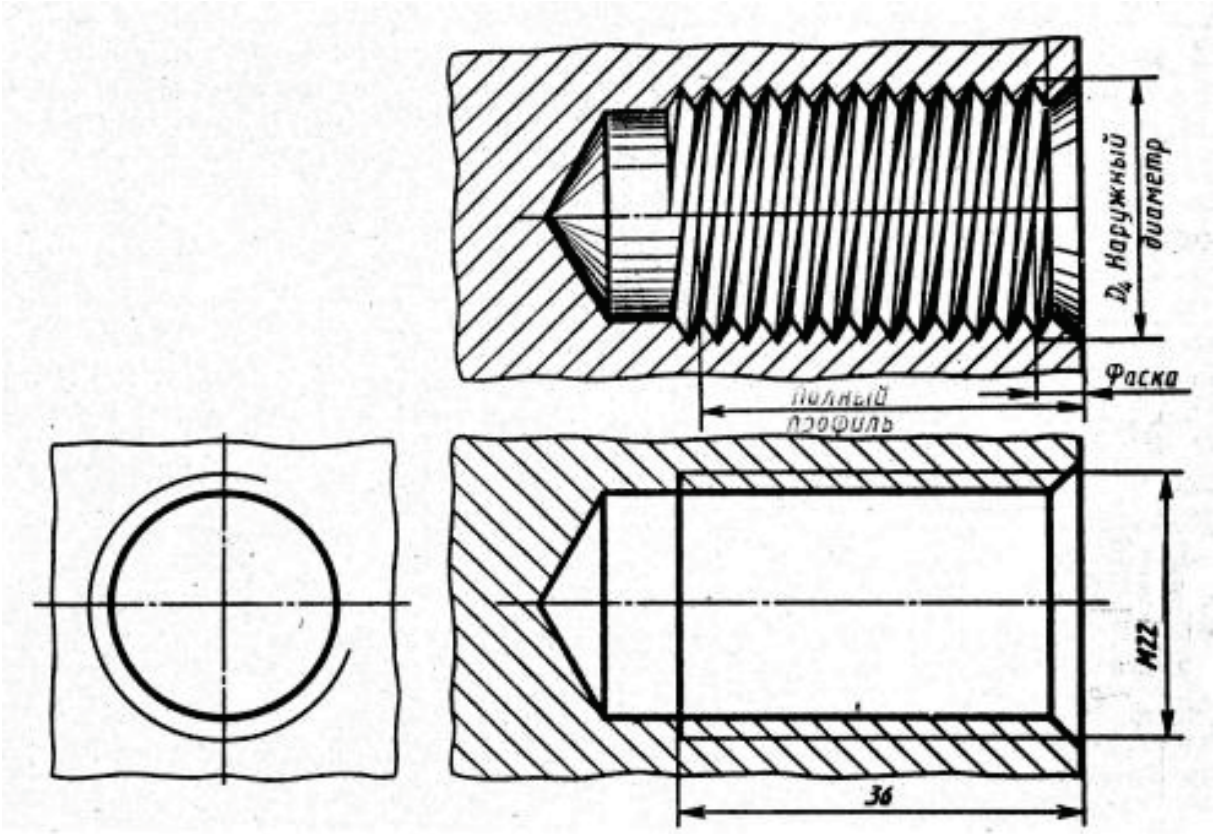
Цилиндрическая резьба



Коническая резьба

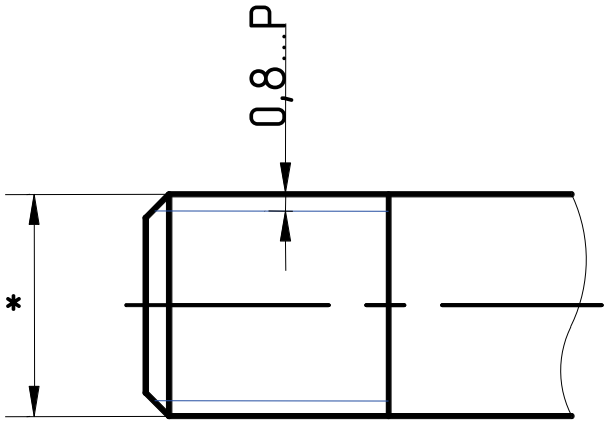
ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ. ГОСТ 2.311–68

Изображение резьбы в отверстии

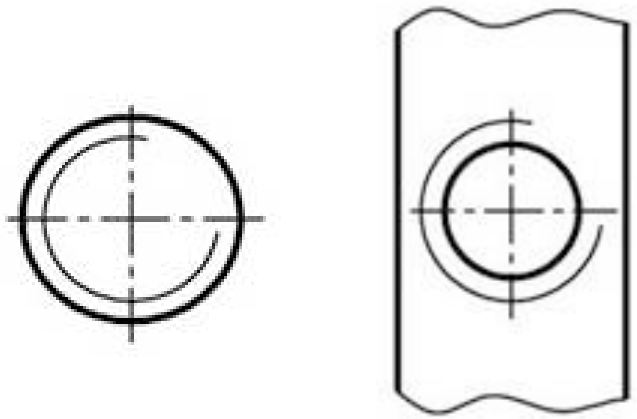


Глухое резьбовое отверстие

Общее правило:

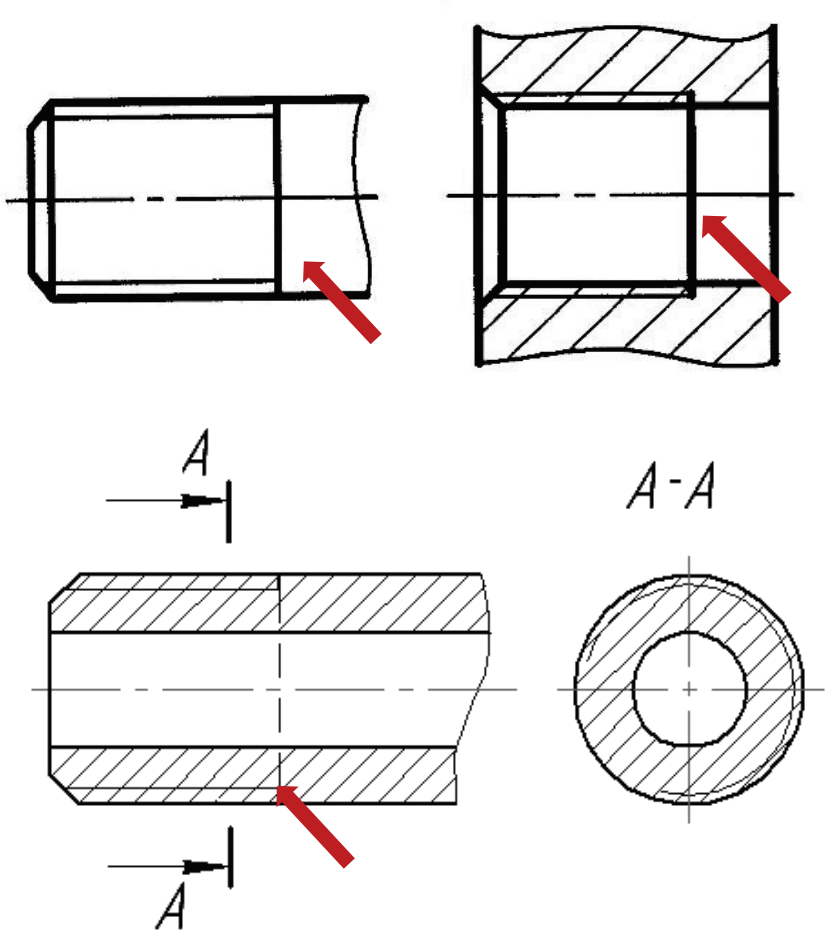


- Сплошную тонкую линию при изображении резьбы наносят на расстоянии не менее 0,8 мм от сплошной основной толстой линии и не более величины шага резьбы !



- На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси резьбы, проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте.

Общее правило:

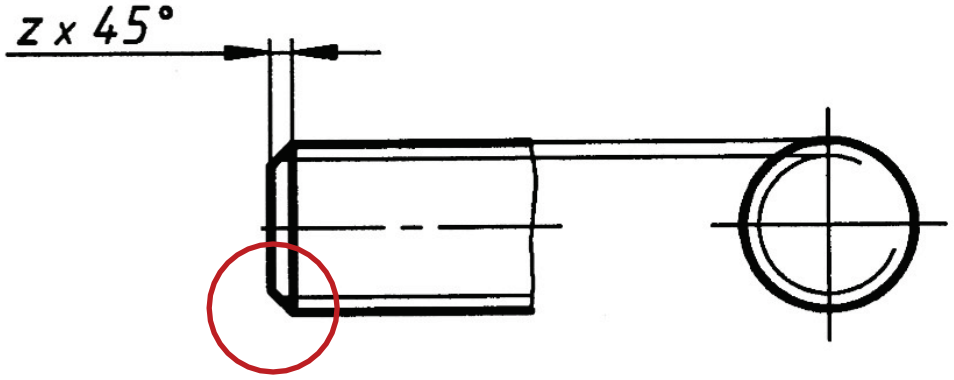


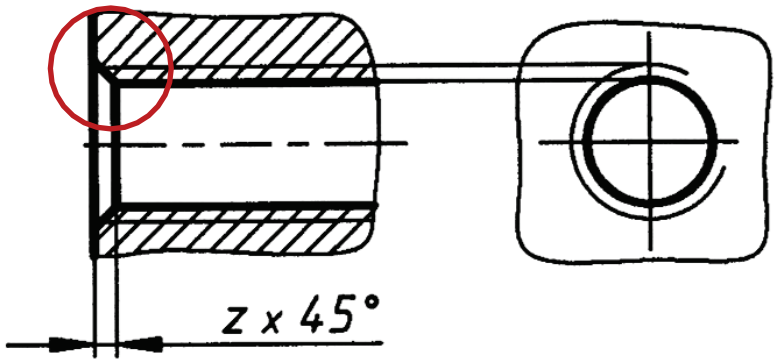
- Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной линией.

- При изображении наружной резьбы в разрезе, невидимая часть границы резьбы наносится штриховой линией.

Общее правило:

- Фаска, относящаяся к резьбе, на плоскости, перпендикулярной оси резьбы, не изображается !!!

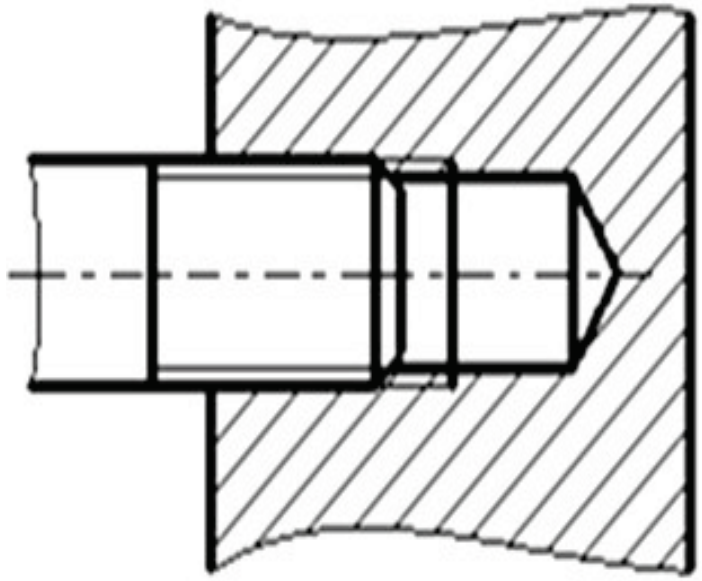


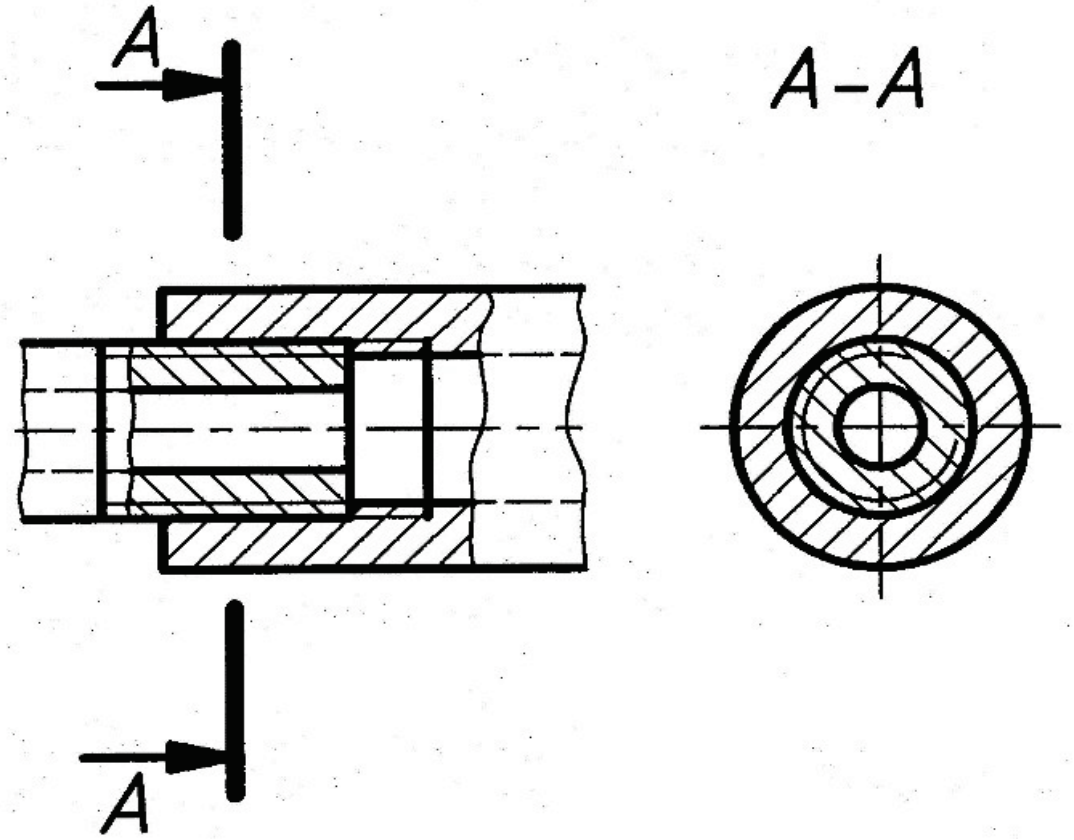


Сплошная тонкая линия изображения резьбы должна доходить до образующей конуса фаски.

Изображение резьбового соединения

На разрезах резьбового соединения в изображении на плоскости, параллельной оси резьбы, в отверстии показывают только часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня.

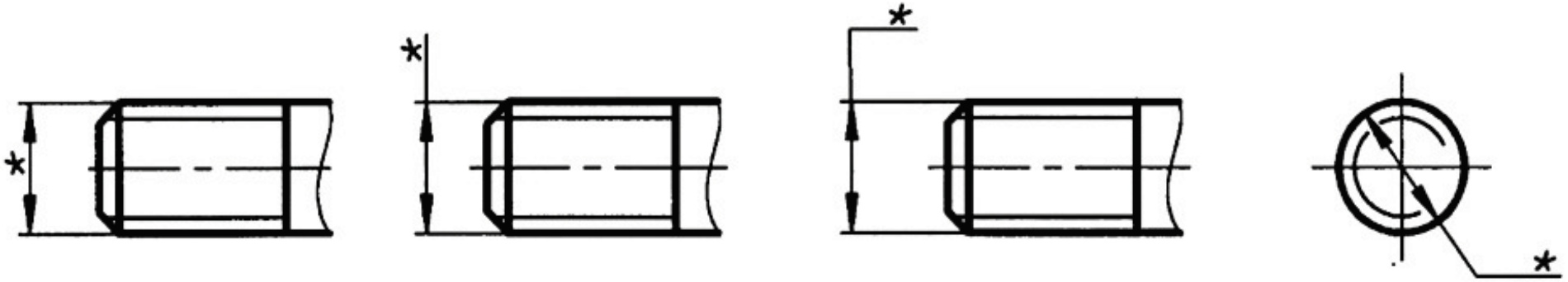




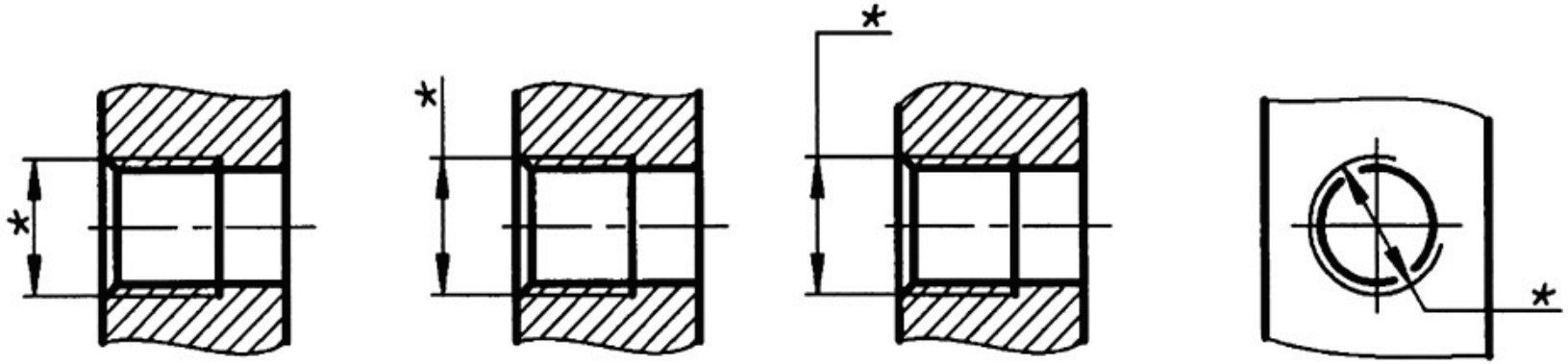
Нанесение размеров и обозначений резьб

(кроме трубной и конических резьб)

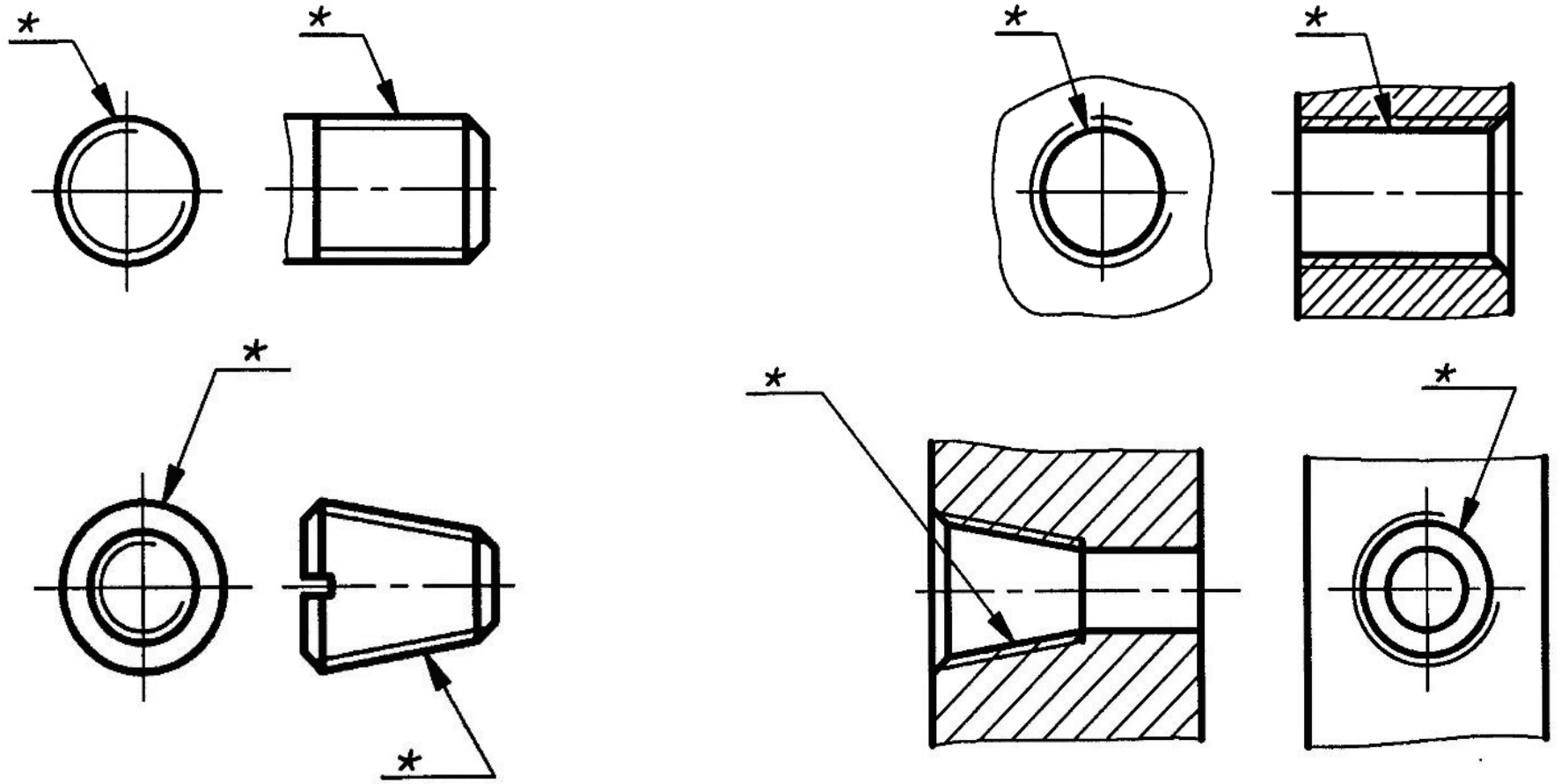
Наружная резьба



Внутренняя резьба



Нанесение размеров и обозначений
трубной и конических резьб



Стрелка всегда подводится к контурной линии резьбы !

Основные параметры

резьбы, которые входят в обозначение стандартных резьб:

Профиль,

Номинальный диаметр,

Ход,

Шаг,

Направление.

Крепежные резьбы

Крепежные резьбы служат для прочного, плотного соединения деталей и обеспечивают их относительную неподвижность.

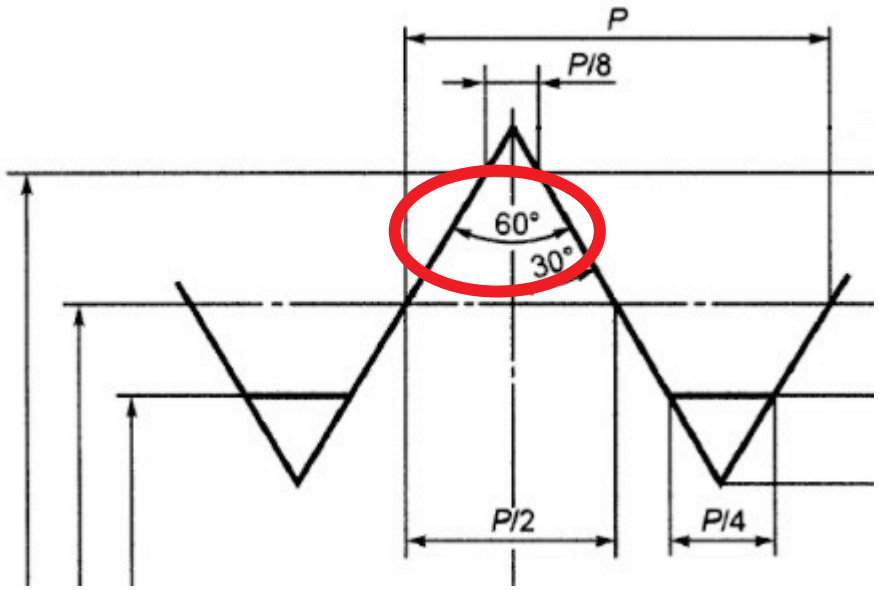
К стандартным **крепежным** резьбам относятся:

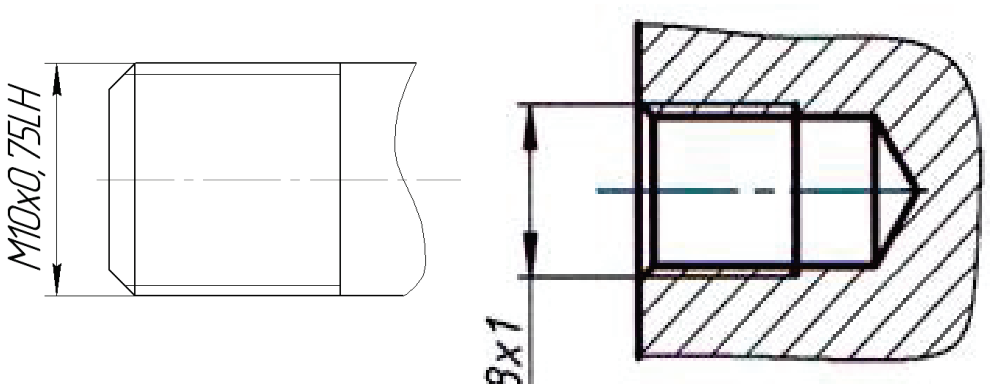
1. метрическая цилиндрическая
2. метрическая коническая

К стандартным **крепежно-уплотнительным** резьбам относятся:

1. трубная цилиндрическая
2. трубная коническая.

Метрическая цилиндрическая резьба





Номера стандартов:

- ГОСТ 9150-2002 (Профиль)
- ГОСТ 8724-2002 (Диаметры и шаги)
- ГОСТ 24705-81 (Основные размеры)

Условное обозначение: **M**

Параметры, указываемые на чертеже:

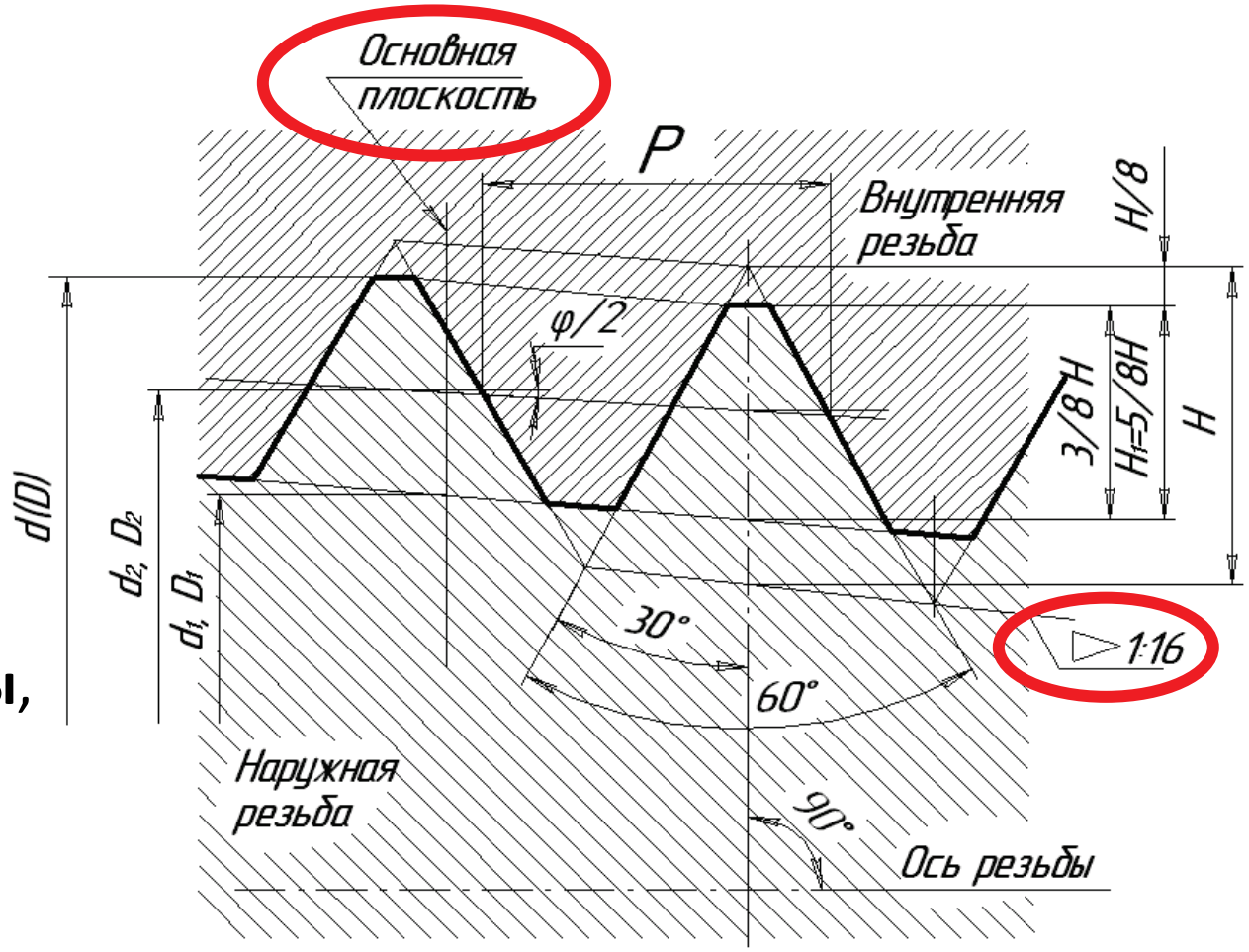
- Номинальный диаметр резьбы,
- шаг,
- обозначение левой резьбы (LH).

Метрическая коническая

Номер стандарта:

- ГОСТ 9150-2002 (Профиль)
- ГОСТ 25229-82

Условное обозначение: **МК**



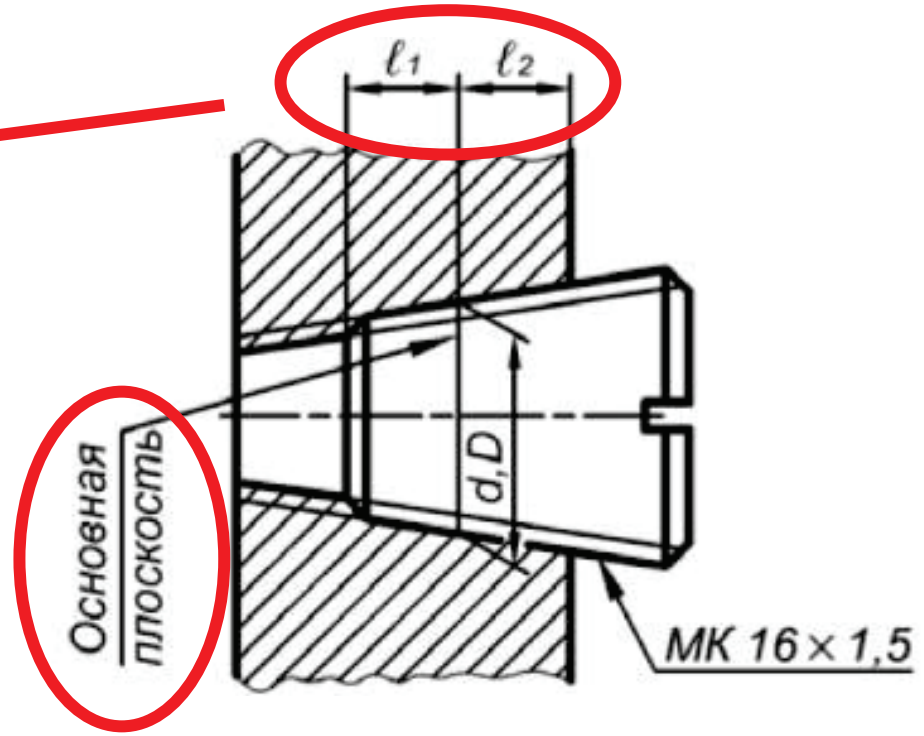
Основная плоскость конической резьбы: **плоскость,** перпендикулярная к **оси резьбы**, в которой задаются номинальные размеры наружного, среднего и внутреннего диаметров конической резьбы.

Метрическая коническая

Номер стандарта:

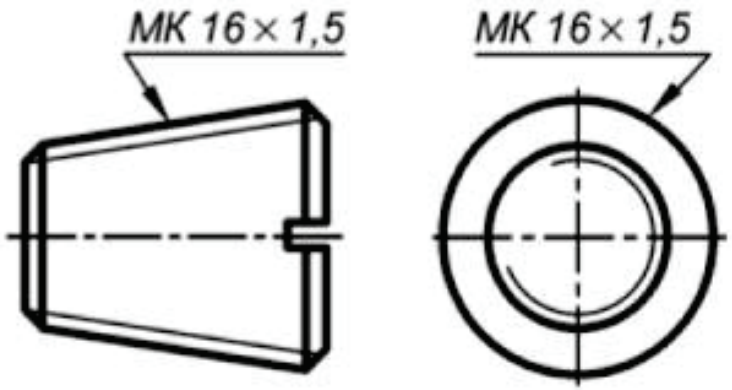
- ГОСТ 25229-82

Условное обозначение: **МК**



Параметры, указываемые на чертеже:

- Номинальный диаметр резьбы,
- шаг,
- обозначение левой резьбы (LH).



Трубная цилиндрическая резьба

Номера стандартов:

ГОСТ 6357-81

ГОСТ 28338-89 (Проходы условные)

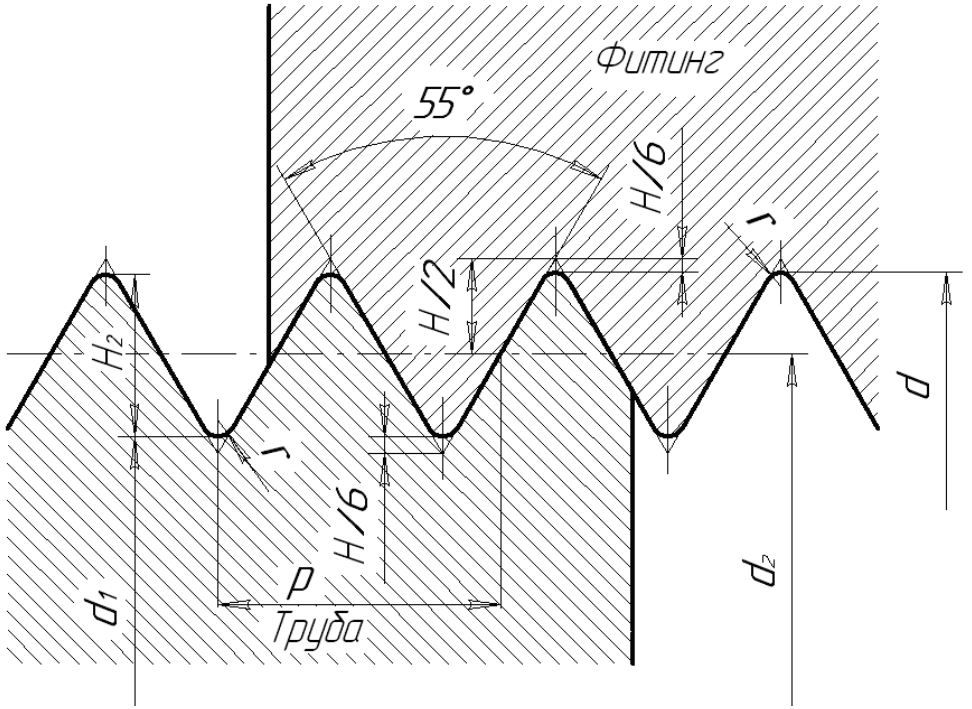
Условное обозначение:

G – наружная резьба,

внутренняя резьба класса точности А

по ГОСТ 6357—81

Rp - внутренняя резьба по ГОСТ 6211-81



Параметры, указываемые на чертеже:

- Обозначение резьбы в дюймах,
- обозначение левой резьбы.

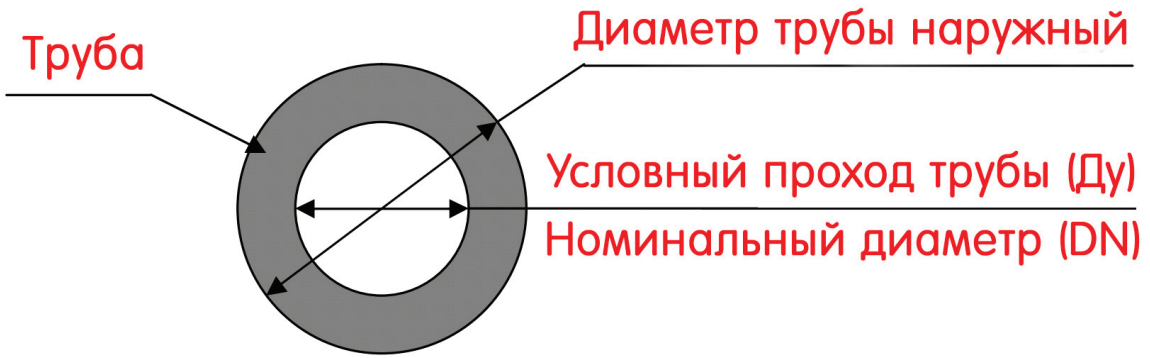
Трубная цилиндрическая резьба

ГОСТ 28338-89 (Проходы условные)

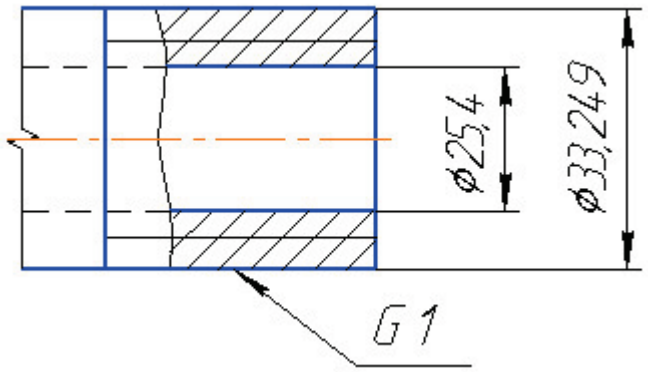
Под **условным проходом** элементов трубопровода (труб, арматуры и соединительных частей) понимают **внутренний диаметр труб округленный вверх или вниз до значений стандартного ряда в миллиметрах**. Его обозначают **буквами DN** (Ду в прошлом) с добавлением величины в мм.

Ряд значений условного прохода DN:

2,5	12	50	160*	450
3	15	63	175*	500
4	16*	65	200	600
5	20	80	250	700
6	25	100	300	800
8	32	125	350	900
10	40	150	400	1000

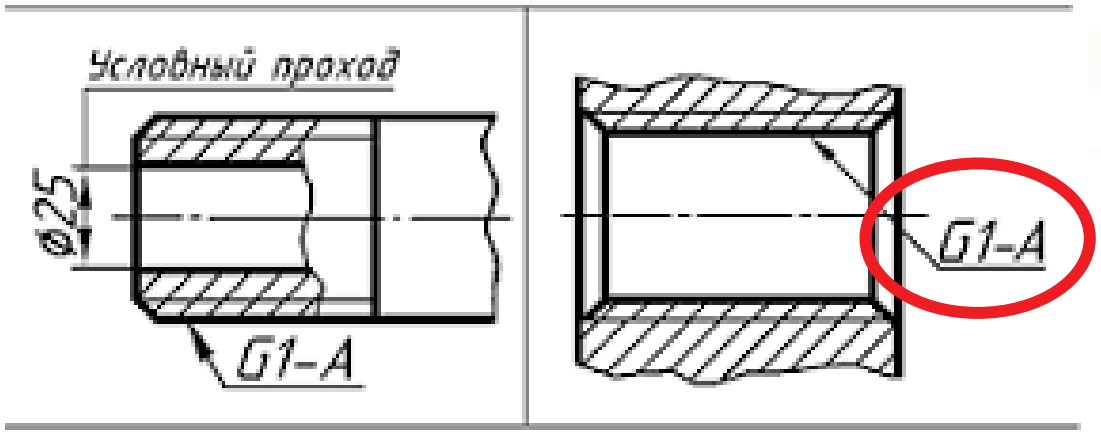


Трубная цилиндрическая резьба



Условное обозначение — **G**, после чего указывается

условный проход трубы в дюймах.



Условный проход трубы (Dy) мм	Диаметр резьбы (G), дюйм	Наружный диаметр трубы (Dн), мм		
		Труба стальная водогазопроводная	Бесшовная	Полимерная
10	3/8"	17	16	16
15	1/2"	21,3	20	20
20	3/4"	26,8	26	25
25	1"	33,5	32	32
[illegible]	1 1/4"	42,3	42	40
40	1 1/2"	48	45	50
50	2"	60	57	63
65	2 1/2"	75,5	76	75
80	3"	88,5	89	90
90	3 1/2"	101,3	102	110
100	4"	114	108	125
125	5"	140	133	140
150	6"	165	159	160

Как определить размер 1 ?

Трубная коническая резьба

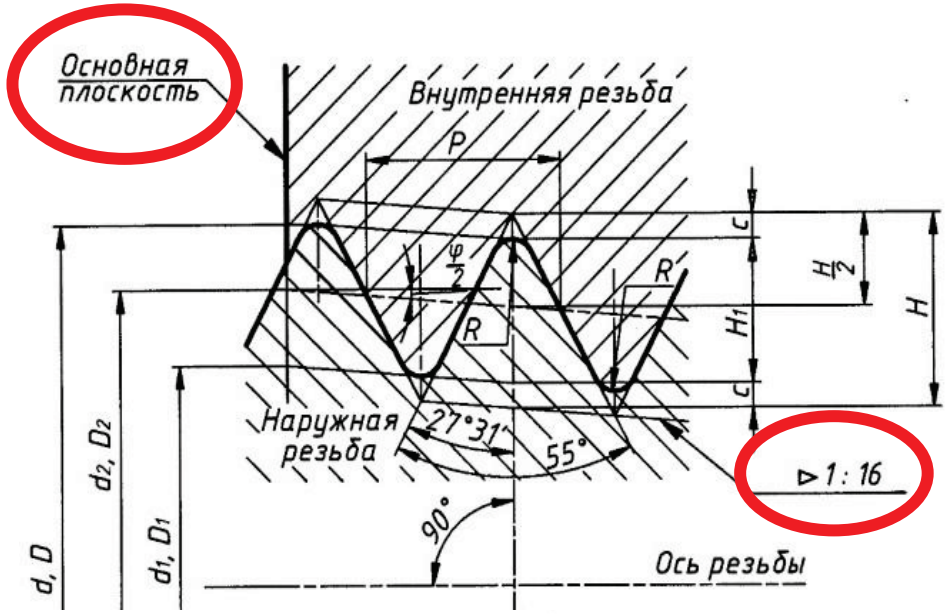
Номер стандарта:

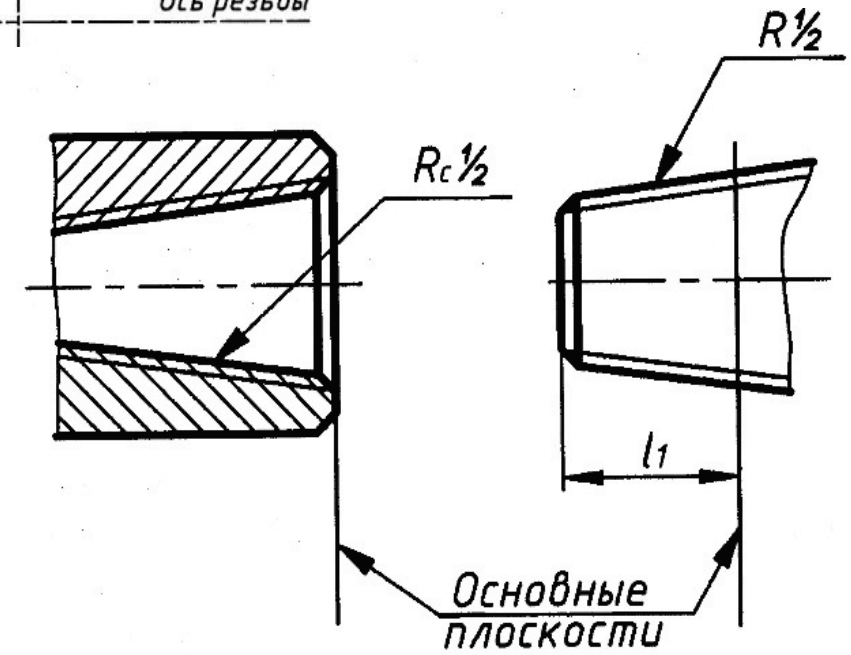
ГОСТ 6211-81

Условное обозначение:

R - наружная

Rc - внутренняя



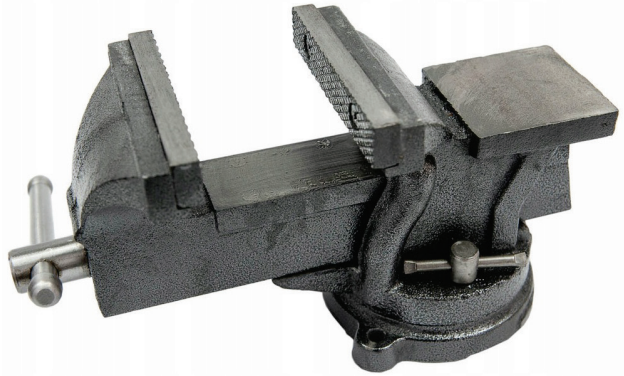


Параметры, указываемые на чертеже:

- Обозначение резьбы в дюймах,
- обозначение левой резьбы.

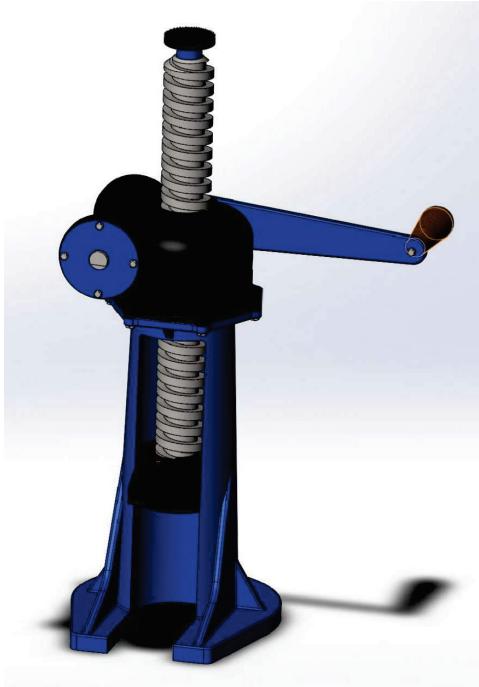
Ходовые резьбы

Ходовые резьбы используют для преобразования вращательного движения в поступательное, они обеспечивают перемещение одной детали относительно другой.



К стандартным **ходовым** резьбам относятся:

1. **трапецеидальная резьба** – для передачи осевых усилий и движения в ходовых винтах. Симметричный профиль обеспечивает использование резьбы в реверсивных ходовых механизмах.
2. **упорная резьба** (с несимметричным профилем), применяется в тех случаях, когда винт должен передавать большие усилия в одном направлении (например, в грузовых винтах, домкратах, тисках и т.д.).



Ходовые резьбы

К нестандартным **ходовым** резьбам относятся:

- **прямоугольная (квадратная) резьба -** уникальный вид резьбы, который используется в особых условиях.

Прямоугольная резьба используется при изготовлении соединений, где нужно исключить самоотвинчивание.

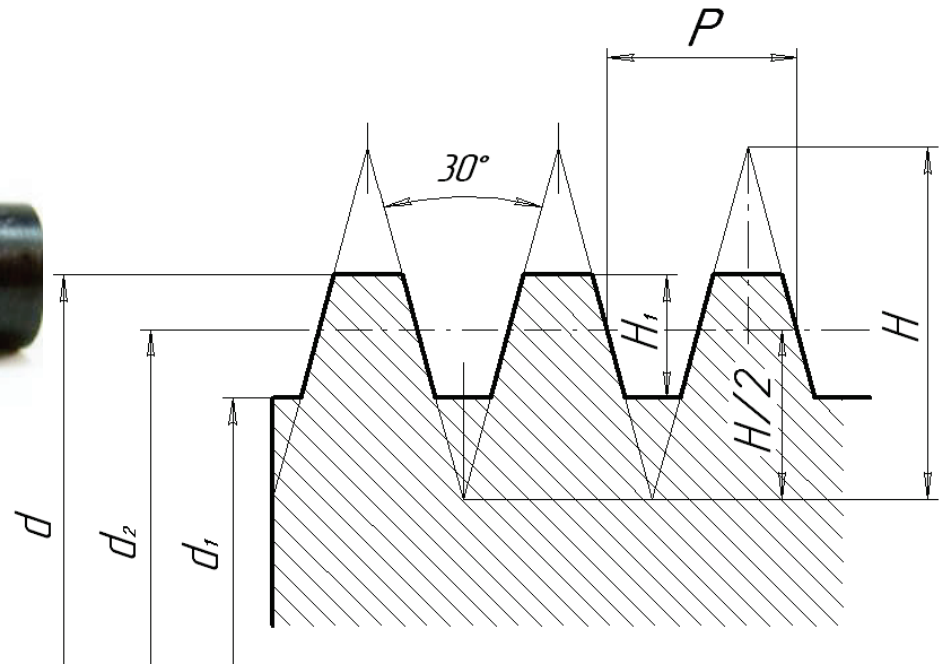
Например, винтовые механизмы грузоподъемных устройств с невысокими нагрузками или стопорные винты в станках и приборах

Трапецеидальная однозаходная резьба

Номера стандартов:

- ГОСТ 9484-81 (Профили),
- ГОСТ 24738-81 (Диаметры и шаги),
- ГОСТ 24737-81 (Основные размеры)

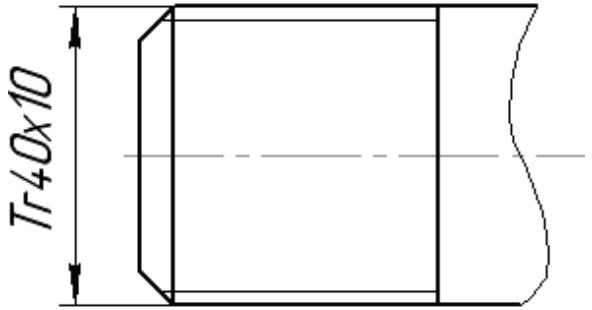




Условное обозначение: **Tr**

Параметры, указываемые на чертеже:

- Номинальный диаметр резьбы,
- шаг,
- обозначение левой резьбы (LH).

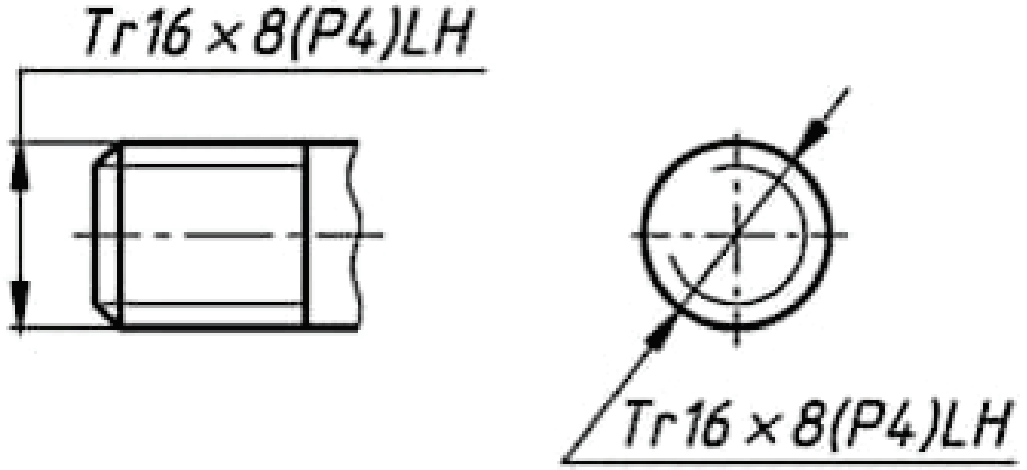


Трапецеидальная многозаходная резьба

Номера стандартов:

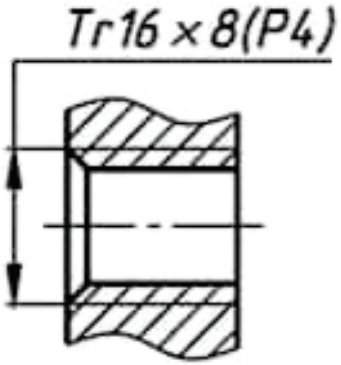
- ГОСТ 9484-81 (Профили),
- ГОСТ 24738-81 (Диаметры и шаги),
- ГОСТ 24737-81 (Основные размеры)

Условное обозначение: **Tr**



Параметры, указываемые на чертеже:

- Номинальный диаметр резьбы,
- обозначение и величина хода,
- обозначение и величина шага,
- обозначение левой резьбы (LH).



Упорная однозаходная резьба

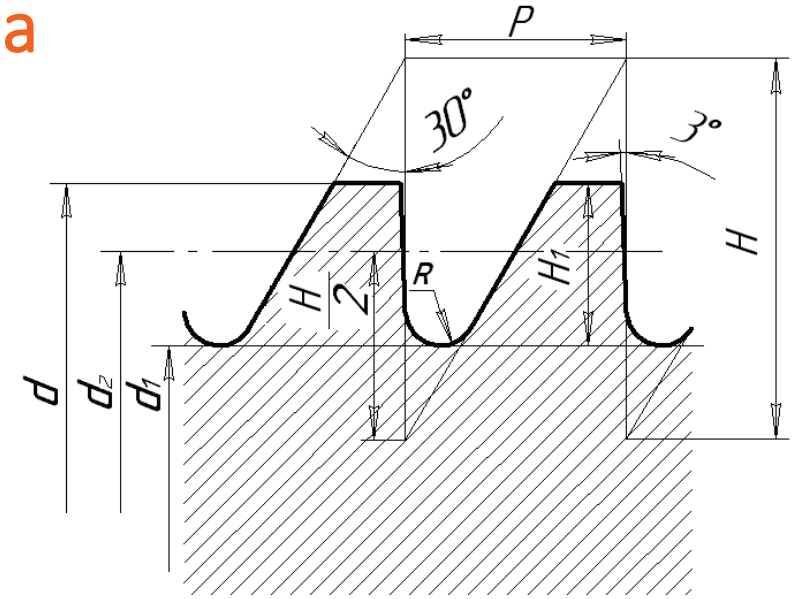
Номера стандартов:

- ГОСТ 10177-82

(Профиль и основные размеры)

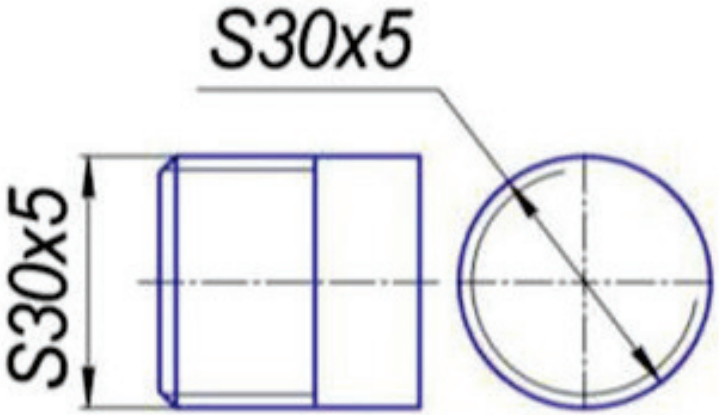
Условное обозначение: **S**

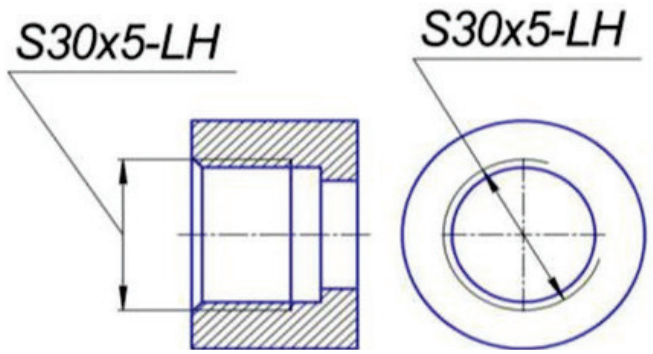




Параметры, указываемые на чертеже:

- Номинальный диаметр резьбы,
- шаг,
- обозначение левой резьбы (LH).





КАФЕДРА ДИЗАЙНА ГРАФИКИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

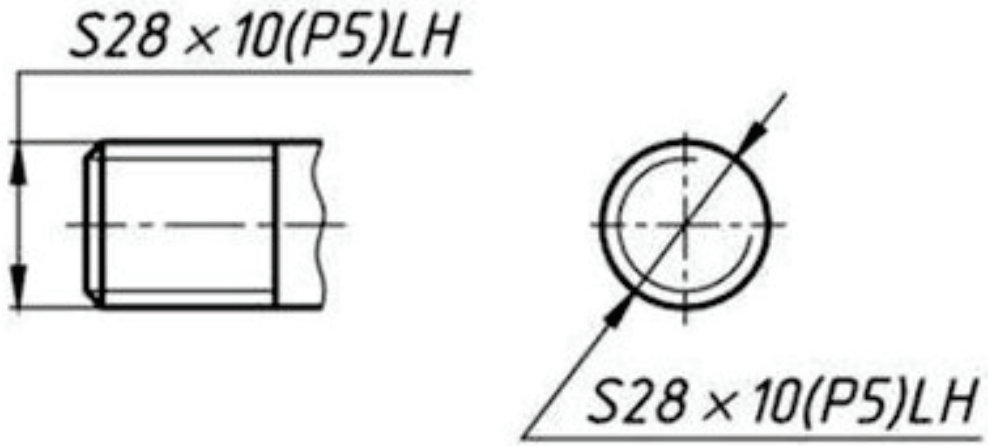
Упорная многозаходная резьба

Номера стандартов:

- ГОСТ 10177-82

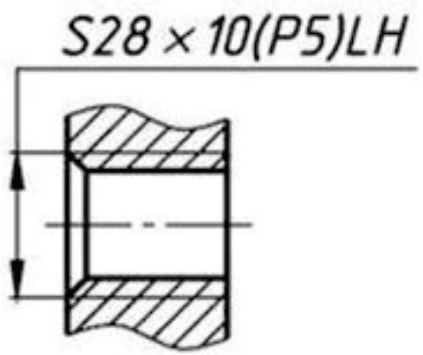
(Профиль и основные размеры)

Условное обозначение: **S**



Параметры, указываемые на чертеже:

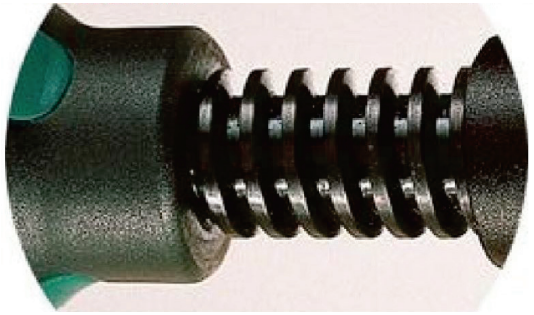
- Номинальный диаметр резьбы,
- обозначение и величина хода,
- обозначение и величина шага,
- обозначение левой резьбы (LH).

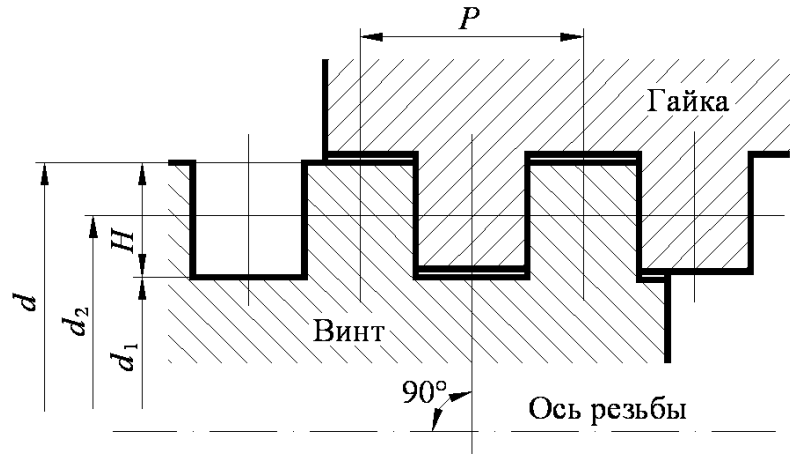


Прямоугольная резьба

Нестандартная

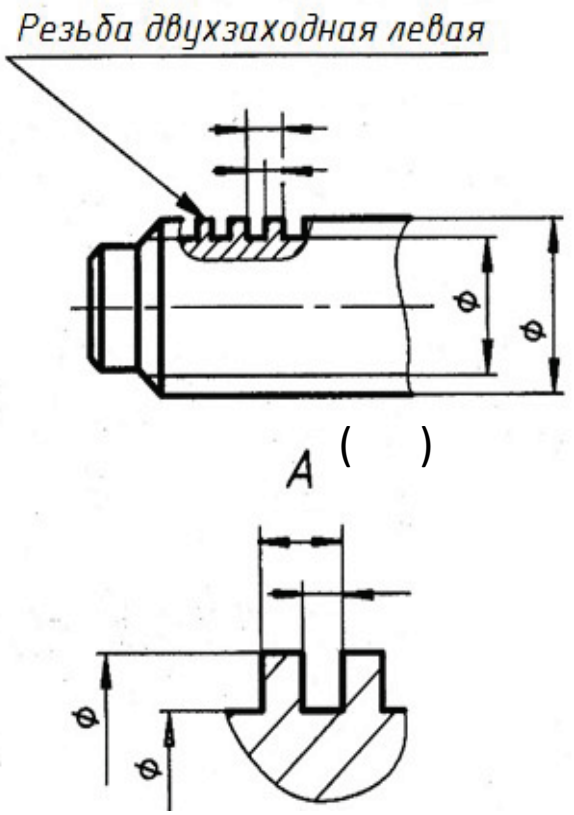
Условное обозначение: -

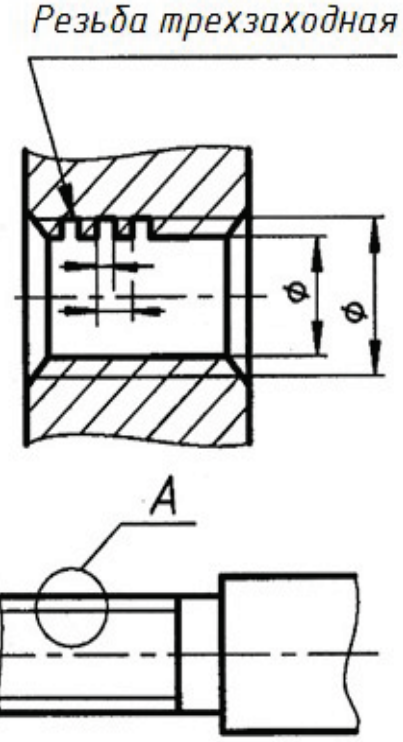




Параметры, указываемые на чертеже: все данные, необходимые для изготовления резьбы.

Кроме размеров резьбы, на чертеже указывают дополнительные данные о числе заходов, о левом направлении резьбы с добавлением слова «*Резьба*».



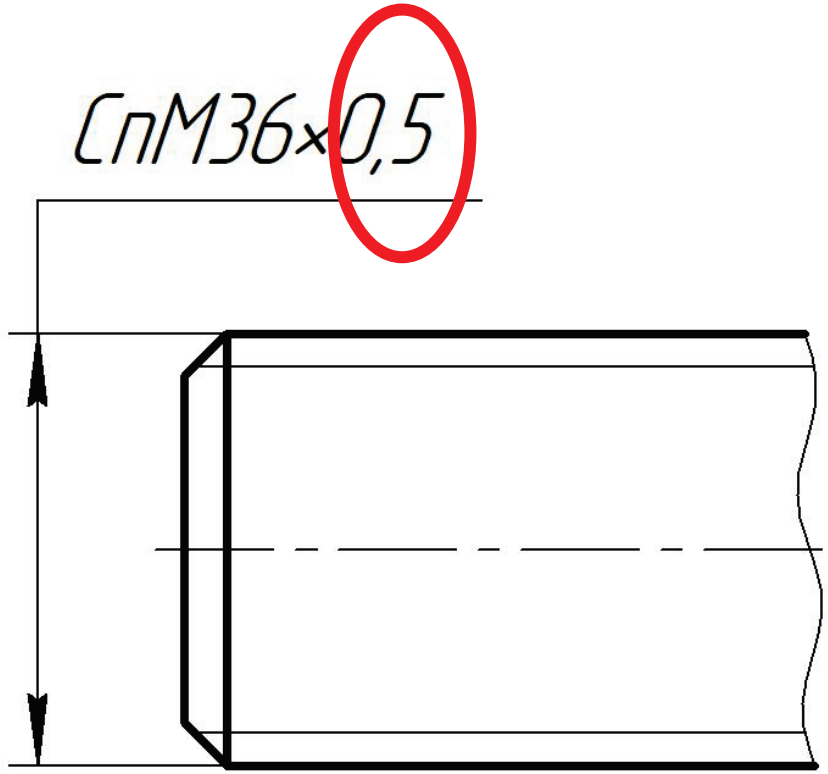


!!! Размеры прямоугольной резьбы рекомендуется выбирать по рядам трапецеидальной резьбы согласно ГОСТ.

Специальная резьба

Специальная резьба — это резьба **со стандартным профилем**, но с отличающимися от стандартных диаметром или шагом.

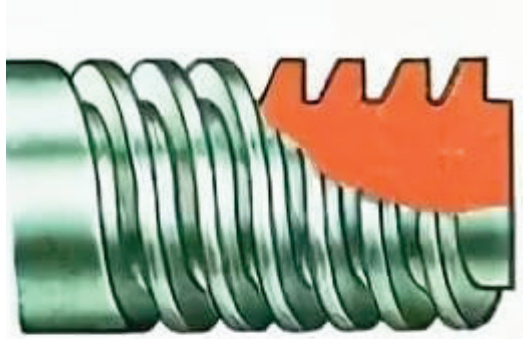
Перед условным обозначением такой резьбы пишут буквы **Сп.**



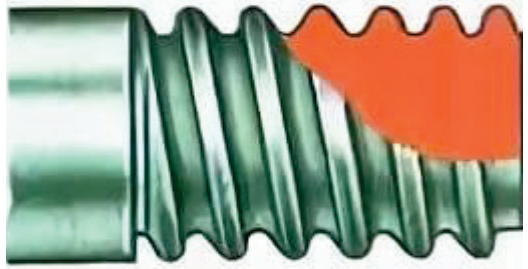
Например, в обозначении **специальной** метрической резьбы стандартный диаметр 36 мм и нестандартный для данного диаметра шаг 0,5 мм.

Упражнение 1:
определить тип резьбы.

1.



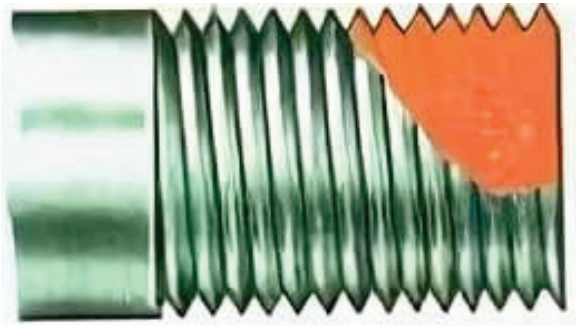
2.



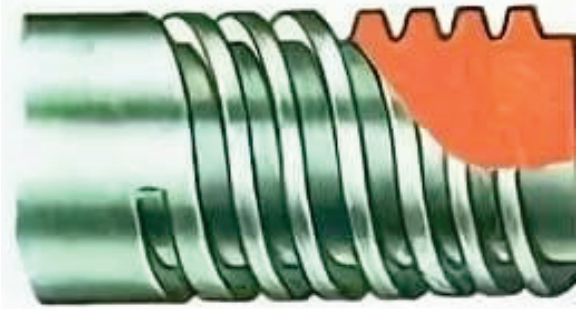
3.



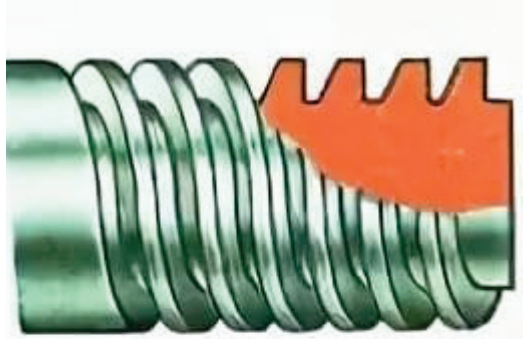
4.

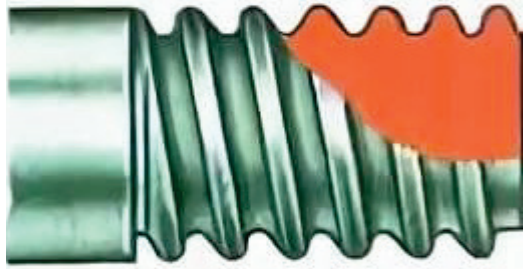


5.

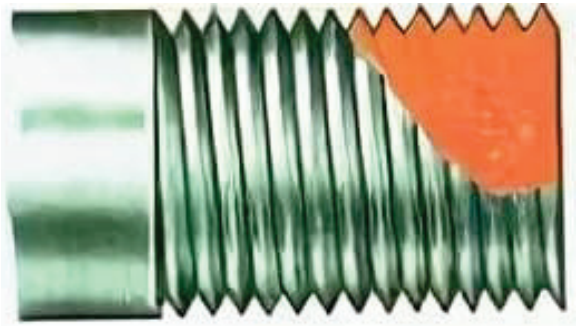


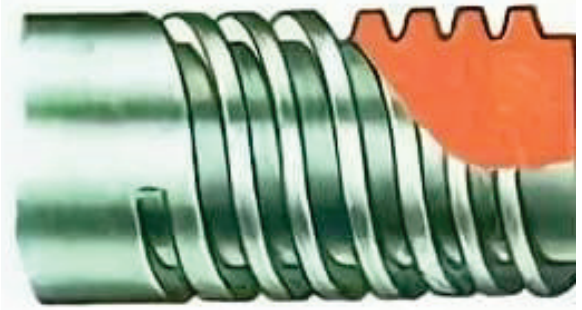
Упражнение 1:
определить тип резьбы.

1. 
Упорная

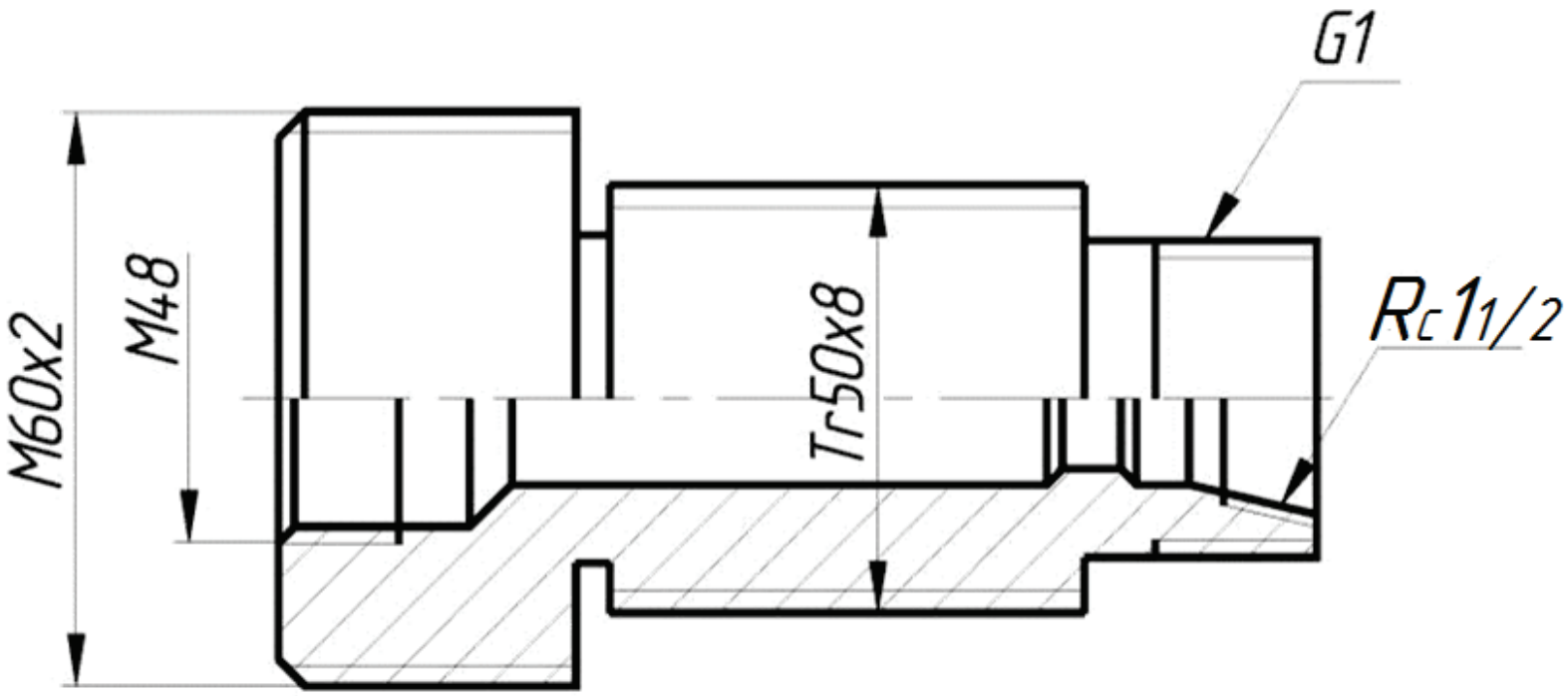
2. 
Круглая

3. 
Прямоугольная

4. 
Метрическая

5. 
Трапецеидальная

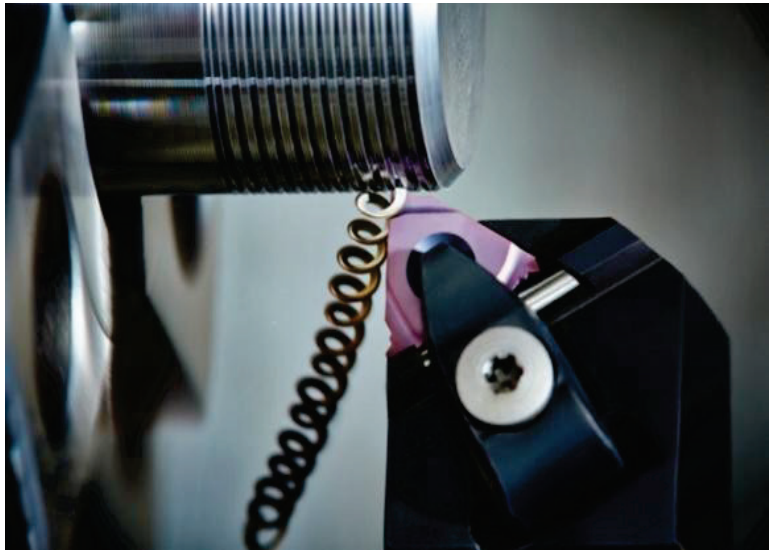
Упражнение 2:
расшифровать обозначение резьб.



Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления

Способы получения резьбы

1. Путем снятие слоя материала - нарезание резцом на токарно-винторезных, фрезерных станках – ***нарезные резьбы.***



Резцом



Фрезой



Плашкой

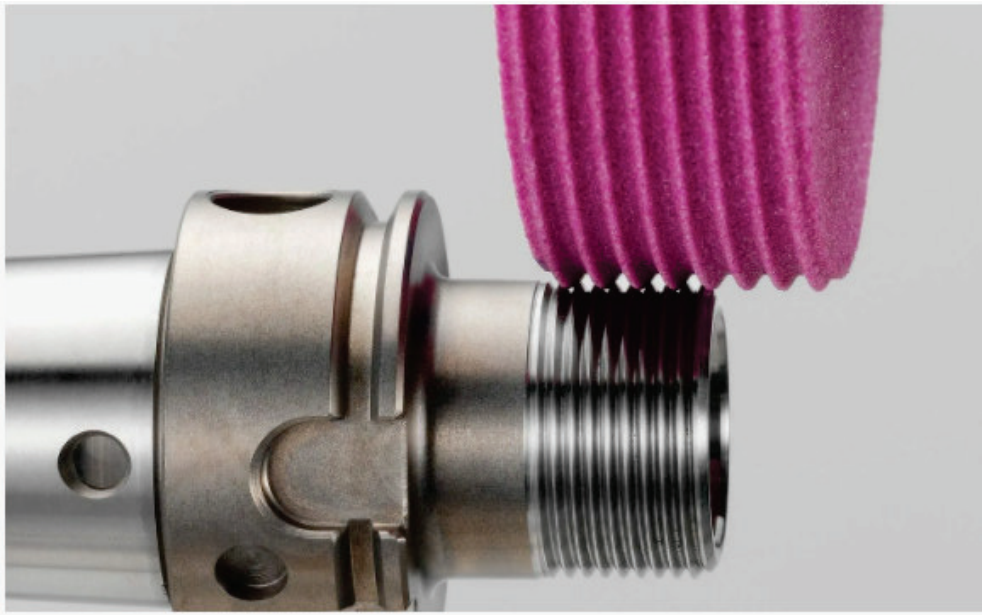
Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления

Способы получения резьбы

1. Путем снятие слоя материала - нарезание резцом на токарно-винторезных, фрезерных станках – ***нарезные резьбы.***



Метчиком

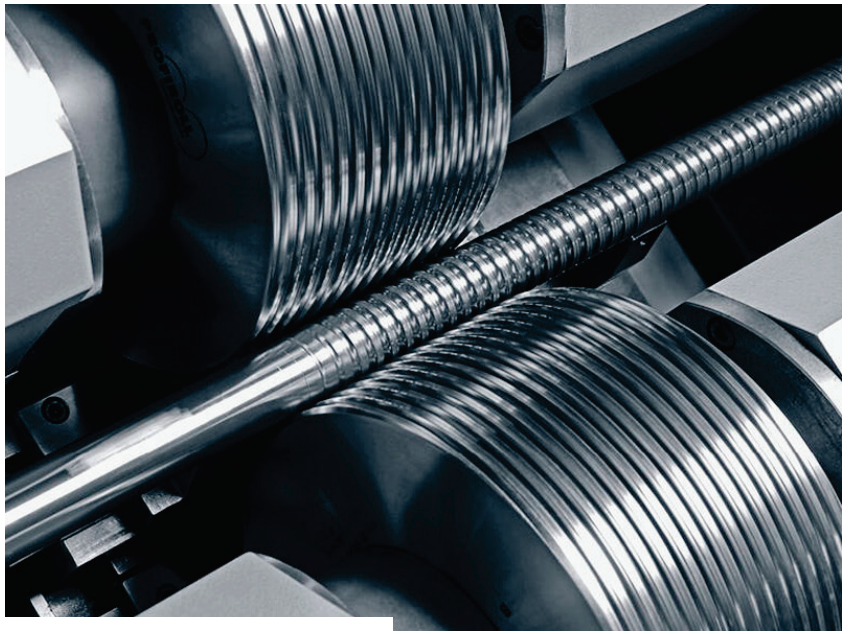


Шлифование многониточным кругом

Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления

Способы получения резьбы

2. За счет пластической деформации поверхностных слоев материала – ***накатанные резьбы***.

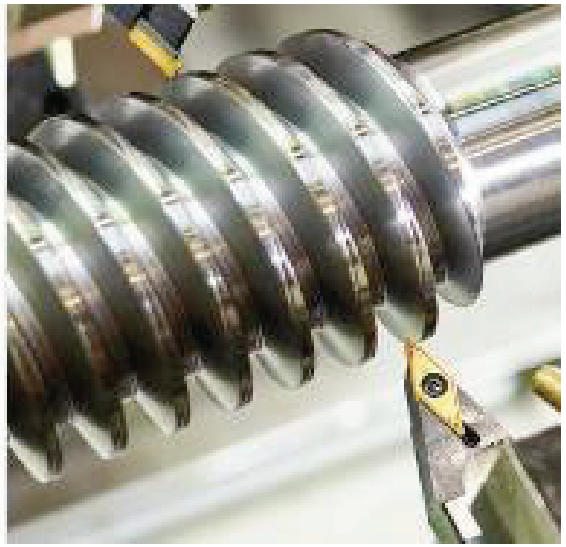


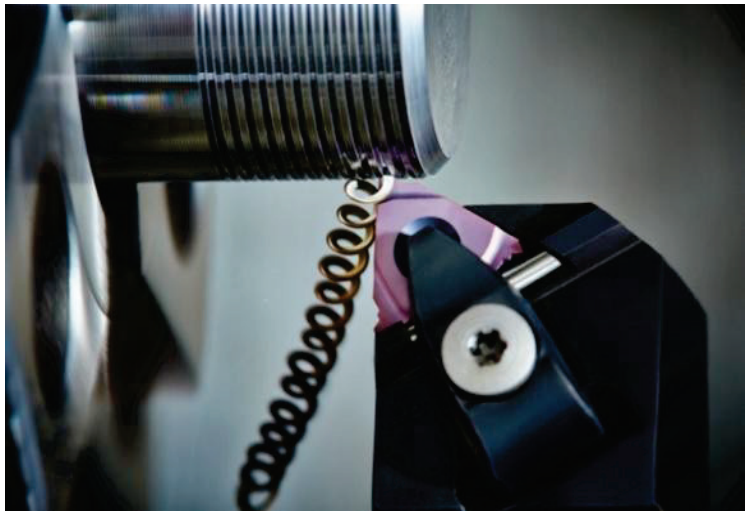
3. С помощью методов литья, прессования, штамповки, выдавливания и т.д.

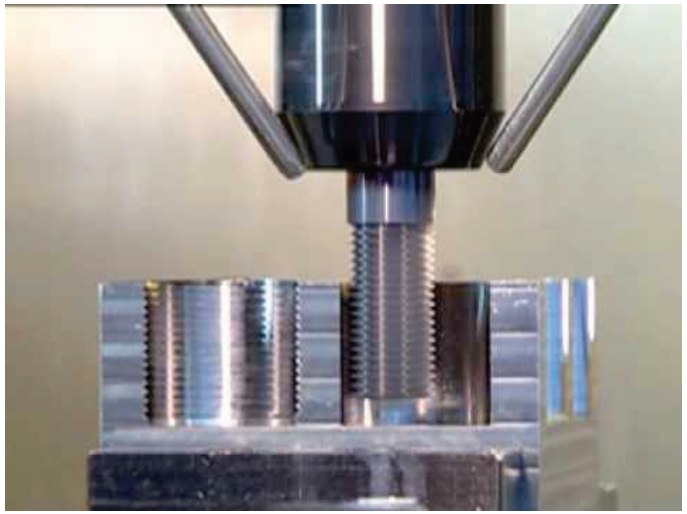


Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления

ГОСТ 10549-80 **«ВЫХОД РЕЗЬБЫ. Сбеги, недорезы, проточки и фаски»**







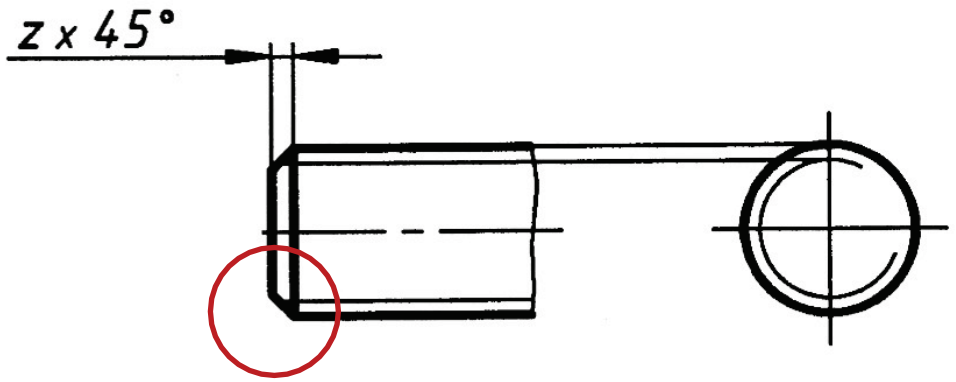


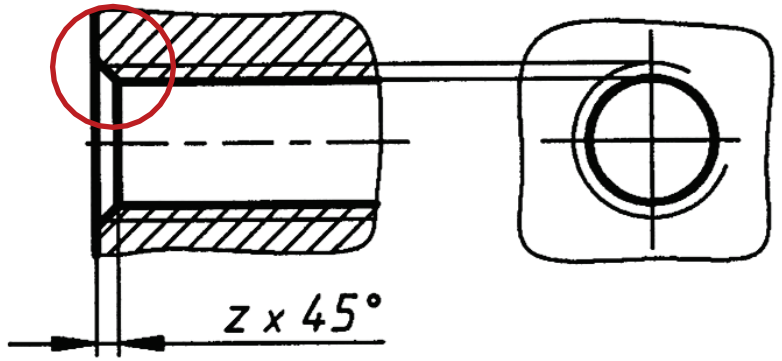
Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления

ГОСТ 10549-80 **«ВЫХОД РЕЗЬБЫ. Сбеги, недорезы, проточки и фаски»**

Фаска - поверхность, образованная скосом торцевой кромки изделия.

Фаски часто используются в различных конструктивных элементах для упрощения последующего монтажа и уменьшения опасности ранения острыми кромками деталей.

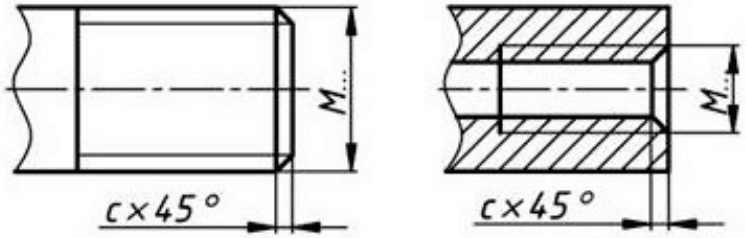




Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления

ГОСТ 10549-80 **«ВЫХОД РЕЗЬБЫ. Сбеги, недорезы, проточки и фаски»**

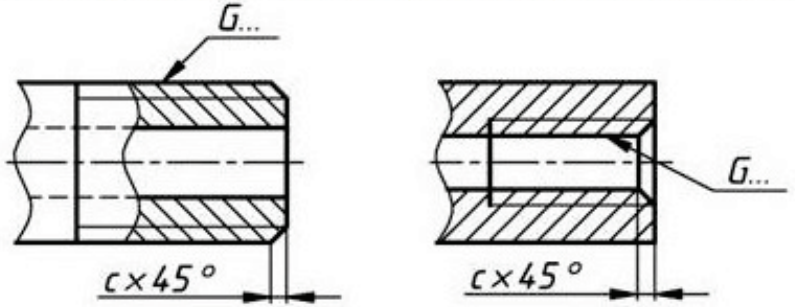
РАЗМЕРЫ ФАСОК ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ



Размеры в мм

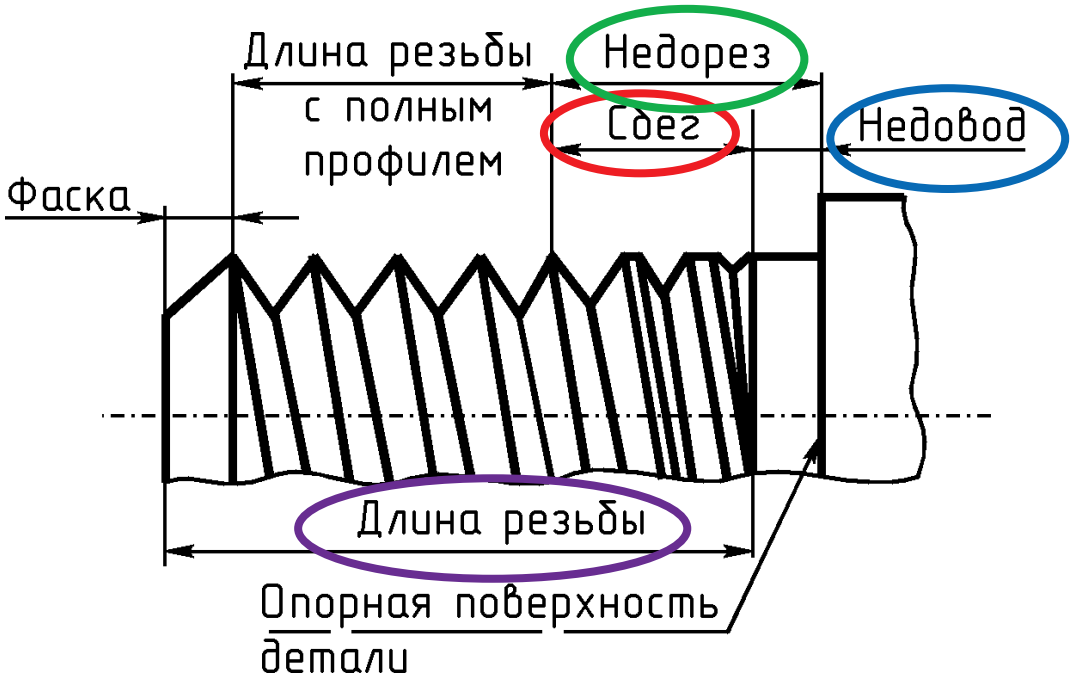
Шаг P	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Фаска c	0,5			1,0			1,6			2	2,5			3,0		4,0		

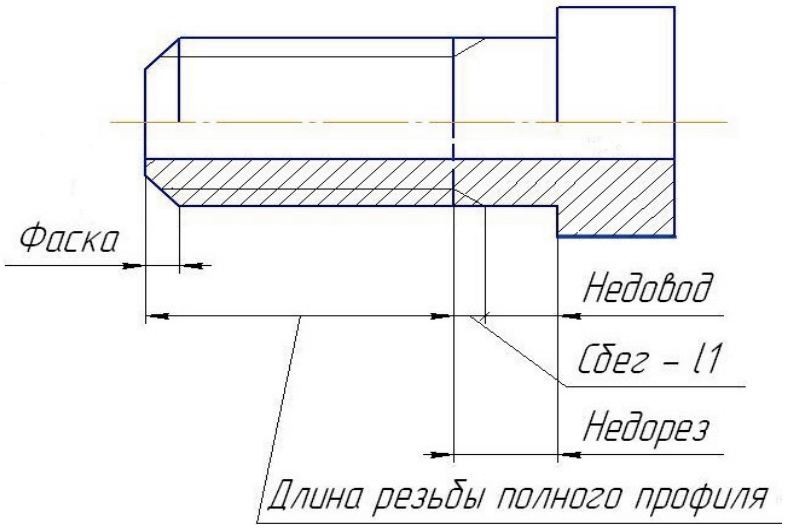
РАЗМЕРЫ ФАСОК ДЛЯ ТРУБНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ



КАФЕДРА ДИЗАЙНА ГРАФИКИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления





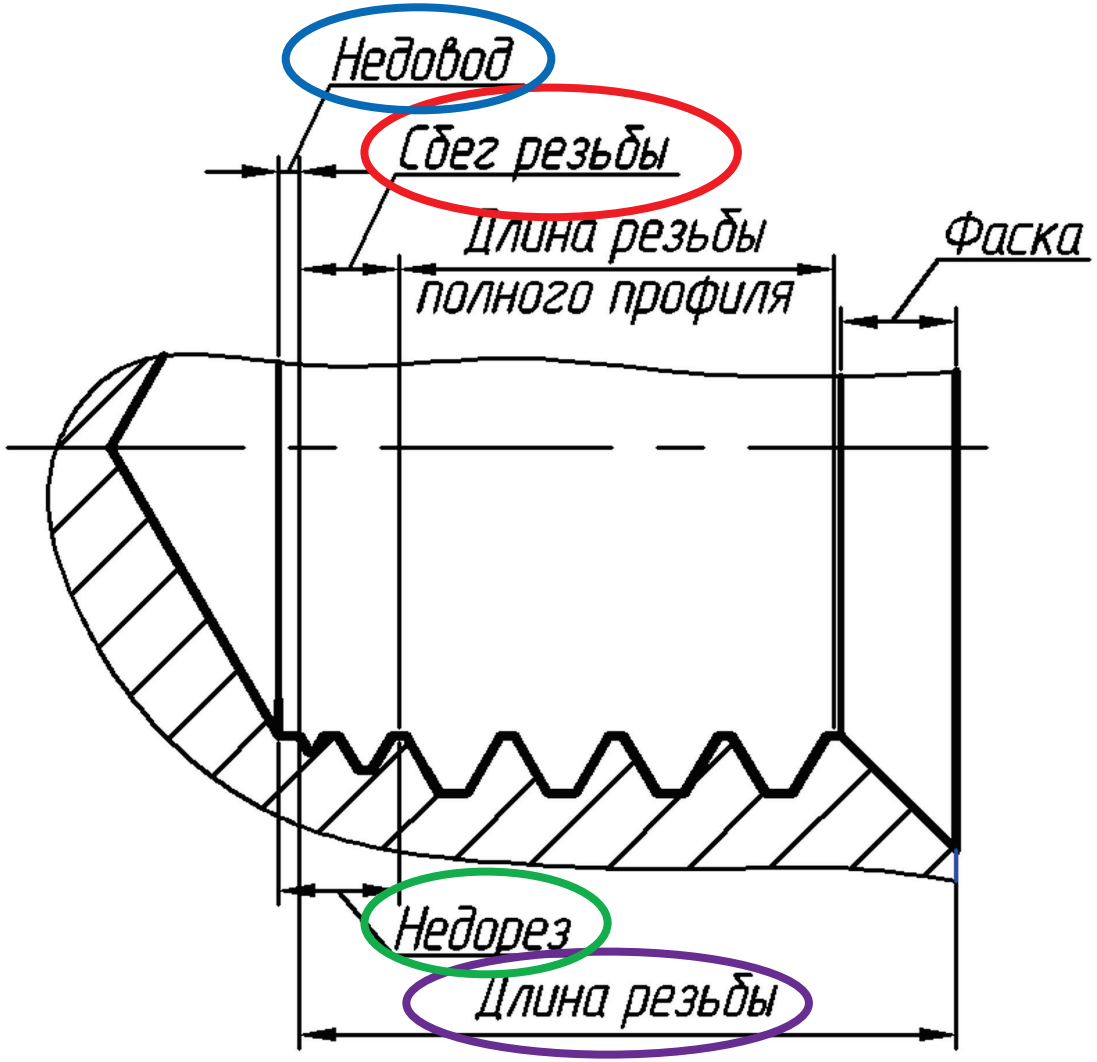
Сбег резьбы – участок неполного профиля в зоне перехода резьбы в гладкую часть детали.

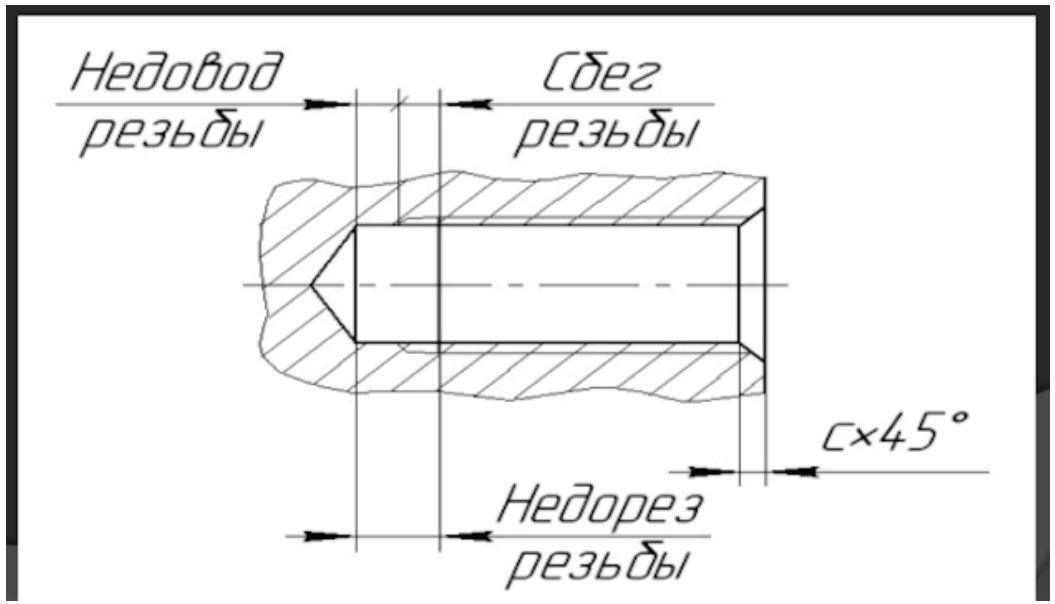
Недовод резьбы – величина ненарезанной части поверхности детали между концом сбега и опорной поверхностью детали (при переходе с одного диаметра на другой).

Недорез резьбы – участок поверхности детали, включающий сбег резьбы и недовод.

КАФЕДРА ДИЗАЙНА ГРАФИКИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления





Длина резьбы – длина участка детали, на котором образована резьба, включая сбег и фаску.

Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления

ГОСТ 10549-80 **«ВЫХОД РЕЗЬБЫ. Сбеги, недорезы, проточки и фаски»**

РАЗМЕРЫ НЕДОРЕЗОВ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА *ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА*



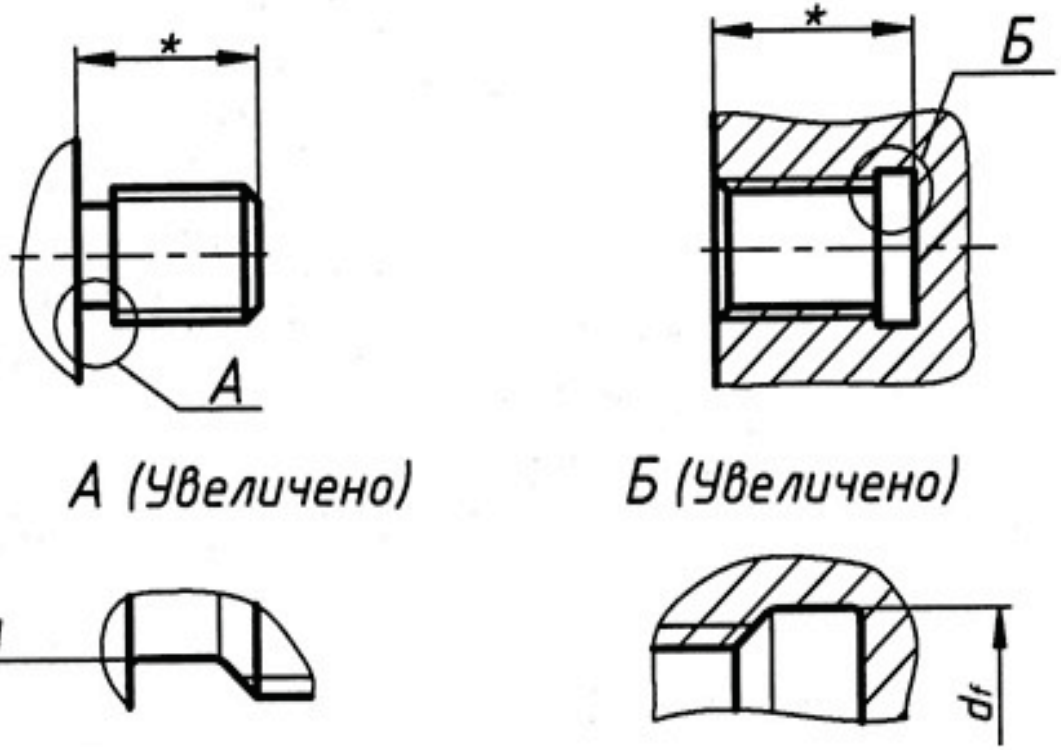
Размеры в мм

Шаг P		0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Для наружной резьбы															
a, не более	норм.	1,6	1,6	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0	6,0	6,0	8,0	8,0
	умен.	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0
Для внутренней резьбы															
	норм.	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	–	–	–

КАФЕДРА ДИЗАЙНА ГРАФИКИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления

ГОСТ 10549-80 **«ВЫХОД РЕЗЬБЫ. Сбеги, недорезы, проточки и фаски»**



Проточка — это участок поверхности детали, предназначенный для устранения недореза резьбы за счет уменьшения диаметра стержня для наружной резьбы и увеличения диаметра отверстия для внутренней резьбы, обеспечивающий выход резьбообразующего инструмента.

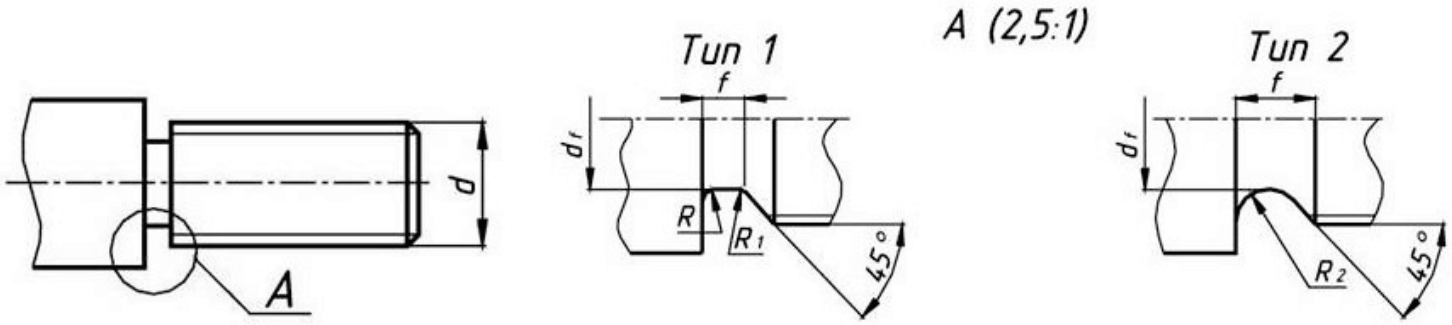


КАФЕДРА ДИЗАЙНА ГРАФИКИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Элементы резьбы, определяемые технологией ее изготовления

ГОСТ 10549-80 **«ВЫХОД РЕЗЬБЫ. Сбеги, недорезы, проточки и фаски»**

РАЗМЕРЫ ПРОТОЧЕК
ДЛЯ НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
[ГОСТ 10549-80]



Размеры в мм

Шаг резьбы P	Тип 1						Тип 2		d_f
	нормальная			узкая					
	f	R	R_1	f	R	R_1	f	R_2	
0,5	1,6	0,5	0,3	1,0	0,3	0,2	–	–	d - 0,8
0,6	1,6	0,5	0,3	1,0	0,3	0,2	–	–	d - 0,9
0,7	2,0	0,5	0,3	1,6	0,5	0,3	–	–	d - 1,0
0,75	2,0	0,5	0,3	1,6	0,5	0,3	–	–	d - 1,2
0,8	3,0	1,0	0,5	1,6	0,5	0,3	–	–	d - 1,2
1,0	3,0	1,0	0,5	2,0	0,5	0,3	3,6	2,0	d - 1,5
1,25	4,0	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5	4,4	2,5	d - 1,8
1,5	4,0	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5	4,6	2,5	d - 2,2
1,75	4,0	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5	5,4	3,0	d - 2,5
2,0	5,0	1,6	0,5	3,0	1,0	0,5	5,6	3,0	d - 3,0
2,5	6,0	1,6	1,0	4,0	1,0	0,5	7,3	4,0	d - 3,5